

Constantes

CONSTANTE UNIVERSAL DE LOS GASES

$$\bar{R} = \begin{cases} 8,314 \text{ kJ/kmol} \cdot \text{K} \\ 1545 \text{ ft} \cdot \text{lbf/lbmol} \cdot ^\circ\text{R} \\ 1,986 \text{ Btu/lbmol} \cdot ^\circ\text{R} \end{cases}$$

ACELERACIÓN ESTÁNDAR DE LA GRAVEDAD

$$g = \begin{cases} 9,80665 \text{ m/s}^2 \\ 32,174 \text{ ft/s}^2 \end{cases}$$

PRESIÓN ATMOSFÉRICA ESTÁNDAR

$$1 \text{ atm} = \begin{cases} 1,01325 \text{ bar} \\ 14,696 \text{ lbf/in.}^2 \end{cases}$$

RELACIONES ENTRE ESCALAS DE TEMPERATURAS

$$T(^{\circ}\text{R}) = 1,8 \ T(\text{K})$$

$$T(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273,15$$

$$T(^{\circ}\text{F}) = T(^{\circ}\text{R}) - 459,67$$

FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA TÉCNICA

FUNDAMENTOS DE TERMODINÁMICA TÉCNICA

621.4021
ME29F4
2/4

2 EDICIÓN

MICHAEL J. MORAN

The Ohio State University

HOWARD N. SHAPIRO

Iowa State University of Science and Technology



EDITORIAL REVERTÉ, S.A.

Barcelona - Bogotá - Buenos Aires - Caracas - México

Título de la obra original:

Fundamentals of Engineering Thermodynamics, Fourth Edition

Edición original en lengua inglesa publicada por:

John Wiley & Sons, Inc., Hoboken (NJ), USA

Copyright © John Wiley & Sons, Inc.

All Rights Reserved. Authorized translation from the English language edition published by John Wiley & Sons, Inc.

Versión española por:

José A. Turégano

y

Carmen Velasco

Grupo de Didáctica en Ingeniería Térmica

Departamento de Ingeniería Mecánica

Universidad de Zaragoza

Propiedad de:

EDITORIAL REVERTÉ, S. A.

Loreto, 13-15, Local B

08029 Barcelona

Tel: (34) 93 419 33 36

Fax: (34) 93 419 51 89

e-mail: reverte@reverte.com

<http://www.reverte.com>

Reservados todos los derechos. La reproducción total o parcial de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, queda rigurosamente prohibida, salvo excepción prevista en la ley. Asimismo queda prohibida la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos, la comunicación pública y la transformación de cualquier parte de esta publicación (incluido el diseño de la cubierta) sin la previa autorización de los titulares de la propiedad intelectual y de la Editorial. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y siguientes del Código Penal). El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) vela por el respeto a los citados derechos.

Edición en español

© EDITORIAL REVERTÉ, S. A., 2004

Impreso en España - Printed in Spain

ISBN: 84-291-4313-0

Depósito Legal: B-27202-2004

Impresión: Alvagraf. S. L.

Girona, 6-8

08120 La Llagosta

BARCELONA - ESPAÑA

Prólogo

En esta cuarta edición (segunda en español) hemos mantenido los objetivos básicos de las tres primeras ediciones:

- presentar un tratamiento completo y riguroso de la Termodinámica técnica desde el punto de vista clásico,
- proporcionar una base firme para cursos posteriores de Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor,
- preparar a los estudiantes de ingeniería para usar la Termodinámica en la práctica profesional.

Este libro contiene material suficiente para un curso de introducción y para un curso posterior que trate fundamentalmente las aplicaciones. Se suponen conocimientos de Física elemental y Cálculo.

Aunque la cuarta edición retiene la organización básica y el nivel de las ediciones previas, hemos introducido varias modificaciones al objeto de facilitar el aprendizaje por parte del estudiante. Se incorporan nuevos elementos de texto y características en el diseño de los contenidos para facilitar la lectura y el estudio de los materiales. Asumiendo la importancia creciente del ordenador en la práctica ingenieril, se incorpora el uso del programa informático *Interactive Thermodynamics; IT¹* en el texto, de modo que permita a los profesores el uso de software en sus cursos. Sin embargo, la presentación se estructura de forma que quien prefiera omitir dicho material pueda hacerlo sin dificultad.

NUEVO EN LA CUARTA EDICIÓN (SEGUNDA EN ESPAÑOL)

- Nuevos elementos para facilitar el aprendizaje:
 - Cada capítulo empieza con una clara definición de sus objetivos.
 - En el margen, coordinadas con el texto, se van listando una serie de palabras clave.
 - Asimismo, *Criterio metodológico* identifica, cuando aparece al margen, las mejoras introducidas en nuestro método de resolución de problemas.
 - Cada capítulo concluye con un *Resumen del capítulo* y con una *Guía para el estudio* acompañada por una lista de palabras clave para ayudar a los estudiantes en el estudio del material.
 - Cada capítulo presenta un conjunto de cuestiones para discusión bajo el epígrafe *Cuestiones para reflexionar* que pueden responderse a título individual o en grupo para desarrollar una mayor comprensión del texto, promover el pensamiento crítico y poder resolver cuestiones tipo test.
 - Numerosos ejemplos incorporados a lo largo del texto, se identifican con la introducción "*Por ejemplo...*" Esto complementa los 141 ejemplos con la estructura formal que caracteriza el formato de resolución.

Nota del editor: La edición española se ha ajustado considerando que dicho software no está disponible para los estudiantes. En todo caso los enunciados que se señalan como adecuados a un tratamiento informático pueden resolverse con el programa Termograf distribuido en colaboración con la editorial.

- Se incluyen más subtítulos y subdivisiones de capítulo para guiar a los estudiantes a través del material.
- Las figuras del texto proporcionan ahora representaciones más realistas de los sistemas ingenieriles del mundo real.
- Otras nuevas características:
 - Se incluyen varios nuevos ejemplos formales con un contenido atractivo para apoyar puntos que presentan dificultades comunes.
 - Ejemplos resueltos, ecuaciones clave y discusiones seleccionadas quedan claramente definidos para refuerzo. Asimismo se emplea una técnica especial para ayudar a los estudiantes a entender la conversión de unidades.
 - Los problemas de final de capítulo se han revisado ampliamente y aparecen ahora clasificados mediante epígrafes para facilitar la selección de problemas.
 - Los problemas de diseño y final abierto también han sido revisados a fondo.
 - En coherencia con la eliminación de los refrigerantes clorofluorocarbonados y del creciente interés en los refrigerantes naturales, las tablas del Refrigerante 12 han sido sustituidas por tablas del propano.
 - Se han ampliado los contenidos sobre análisis de transitorios.
 - Las tablas de gas ideal se han rediseñado para facilitar su empleo y se han incluido valores de poder calorífico superior e inferior para hidrocarburos.
 - En coherencia con los hábitos generales, el término *disponibilidad* ha sido reemplazado por *exergía*, y los símbolos se han adecuado a ello.²
 - Se ha actualizado el material para diseño ingenieril y termoeconómico.

CARACTERÍSTICAS MANTENIDAS DE LAS EDICIONES ANTERIORES

- Una presentación clara y concisa.
- Una metodología para la resolución de problemas que estimula el análisis sistemático.
- Un completo desarrollo del segundo principio de la Termodinámica, que incorpora el concepto de producción de entropía.
- Una presentación actualizada del análisis exergético, que incluye una introducción de la exergía química.
- Desarrollos consistentes de aplicaciones de la Termodinámica técnica, que incluyen ciclos de potencia y de refrigeración, psicrometría y combustión.
- Una generosa selección de problemas de final de capítulo.
- Problemas de diseño y final abierto proporcionados con distintos encabezamientos al final de cada capítulo.
- Flexibilidad en las unidades, utilizando tanto unidades SI como combinaciones de unidades SI e inglesas.³

² **Nota del traductor:** En la traducción se ha seguido el criterio de la primera edición en español, en la que ya se sustituía el término *disponibilidad*, introduciendo los cambios pertinentes en la simbología allí utilizada.

Este libro ha evolucionado a lo largo de muchos años de enseñanza de la asignatura tanto para no graduados como postgraduados. Explicaciones claras y completas, junto a numerosos ejemplos bien explicados, hacen el texto agradable y casi idóneo para el autoaprendizaje. Esto libera al profesor de la conferencia-explicación convencional, y permite dedicar el tiempo de clase a actividades más provechosas. Nuestro objetivo ha sido hacer una exposición clara y concisa sin sacrificar ningún tema. Hemos intentado hacer el material interesante y fácil de leer. Las evaluaciones favorables, tanto de los profesores como de los estudiantes que han usado las anteriores ediciones en una amplia gama de programas de ingeniería, indican que estos objetivos se han cumplido.

Enfoque sistematizado de la resolución de problemas. Otro de nuestros objetivos principales en este libro es estimular a los estudiantes a desarrollar un enfoque sistemático en la resolución de los problemas. Para ello se usa a lo largo del texto un modelo formal de análisis y resolución de los problemas que ayuda a los estudiantes a pensar sistemáticamente sobre los sistemas técnicos. La resolución comienza por un listado de las consideraciones, prosigue utilizando paso a paso los conceptos fundamentales y concluye con comentarios que identifican los aspectos clave de la solución. Las transformaciones de unidades se incluyen explícitamente en las evaluaciones numéricas. La metodología de resolución se ilustra mediante 141 ejemplos formales que se presentan diferenciados del texto principal para ser identificados fácilmente. La metodología que usamos es compatible con la de otros títulos de Wiley bien conocidos: *Introduction to Fluid Mechanics* de R. W. Fox y A. T. McDonald y *Fundamentals of Heat Transfer Mechanics* de F. P. Incropera y D. P. De Witt. Con la elección de este formato para las soluciones queda un conjunto de tres libros similares en presentación, nivel y rigor, que cubren los fundamentos de la Termodinámica, la Mecánica de Fluidos y la Transferencia de Calor, temas comunes a muchos programas de estudio.

Desarrollo completo del segundo principio. Debido al mayor interés actual en los principios de exergía y entropía que en épocas anteriores, en los Capítulos 5, 6 y 7 se incluye un tratamiento profundo del segundo principio de la Termodinámica. La importancia del segundo principio se transmite haciendo hincapié en su relación con la utilización adecuada de los recursos energéticos. Una característica especial es el uso del concepto de generación de entropía, que permite una aplicación efectiva del segundo principio a aspectos que los alumnos dominan rápidamente (Capítulo 6). Otra característica especial es una introducción actualizada al análisis exergético, incluyendo eficiencias exergéticas (Capítulo 7). Igualmente se introducen y aplican la exergía química y la exergía química estándar (Capítulo 13). Los balances de entropía y exergía se introducen y aplican de forma similar a la usada para los balances de energía desarrollados para sistemas cerrados y volúmenes de control, unificando la aplicación del primero y segundo principios. Una vez introducidos, los conceptos del segundo principio se integran a lo largo del texto en los ejemplos resueltos y los problemas de final de capítulo. La presentación se estructura de forma que los profesores que deseen omitir el tema de la exergía puedan hacerlo.

Énfasis en las aplicaciones. En las aplicaciones se ha puesto énfasis en el tratamiento adecuado y en el encadenamiento de las operaciones. Los Capítulos 8 a 14, que tratan de las aplicaciones, permiten cierta flexibilidad en el orden y la cantidad de temas a tratar. Por ejemplo, los sistemas de producción de potencia con vapor y gas se tratan en los Capítulos

* **Nota del traductor:** En la traducción se ha orientado el uso de modo preponderante al SI. Así, se han eliminado la mayoría de los problemas formulados en unidades inglesas, muchas veces reiterativos de los referidos al SI.

8 y 9 y los sistemas de refrigeración y bomba de calor corresponden al Capítulo 10. Pero los profesores que prefieran tratar todos los ciclos de vapor juntos, pueden incluir la refrigeración por absorción y por compresión de vapor en el Capítulo 8. Los sistemas energéticos más avanzados e innovadores, tales como los sistemas de cogeneración, ciclos combinados y ciclos de refrigeración se incorporan a lo largo de los Capítulos 8 a 10, allí donde encajan de manera lógica, y no se relegan a un capítulo final específico. Como el estudio de los flujos de gas está relacionado de manera natural con los temas de turbinas de gas y motores de propulsión, en el Capítulo 9 se incluye una introducción al flujo compresible unidimensional. Los capítulos que tratan de las aplicaciones proporcionan ejemplos del uso de los principios de la exergía.

Amplia variedad de problemas de final de capítulo. Se han reemplazado o revisado numerosos problemas de final de capítulo (véase nota 2), que ahora aparecen clasificados bajo cabeceras para facilitar la selección. Los problemas se organizan secuencialmente en correlación con la materia introducida y en orden creciente de dificultad. Van desde ejercicios sencillos, que ilustran conceptos básicos, hasta problemas más complejos que pueden incluir sistemas con varios componentes. Se ha realizado un esfuerzo especial para incluir problemas que incluyen una organización superior y precisan de un pensamiento crítico. Se pide a los estudiantes la construcción de gráficos, el análisis de tendencias y la discusión de lo que observan; con ello se estimulan las habilidades analíticas y se impulsa el desarrollo de una visión ingenieril. Se han incluido un cierto número de problemas para los que se recomienda el uso de ordenador y que se identifican con un icono de ordenador personal.

Énfasis en el diseño. Como continuación en el énfasis puesto en ediciones previas sobre la componente de diseño que debe contener el curriculum ingenieril, hemos ampliado los aspectos relacionados con el diseño aún más en la presente edición. Así, se ha revisado en torno a un tercio de los problemas de diseño o final abierto incluidos al final de cada capítulo. También se ha incluido material actualizado sobre diseño ingenieril, y termoeconomía en la Sección 1.7: Diseño y análisis ingenieril, y en la Sección 7.7: Termoeconomía. En la Sección 1.7 destacamos que el diseño, por naturaleza, es un proceso exploratorio y que los lectores no deben esperar que los problemas de diseño tengan una respuesta clara y simple. Más bien, el análisis de restricciones debe considerarse al objeto de seleccionar la mejor opción entre un cierto número de alternativas. La Sección 7.7 inicia en la importancia de los condicionantes económicos en el diseño. El tema se inicia en el contexto del diseño y encaja de manera natural con el tratamiento de la exergía en el Capítulo 7, en el que se asocian las irreversibilidades con el coste.

Problemas de diseño real y de final abierto. La presente edición incluye hasta diez problemas de diseño o final abierto por capítulo. Estos problemas proporcionan breves experiencias en diseño que ofrecen a los estudiantes la oportunidad para desarrollar su creatividad y juicio ingenieril, formular criterios en tareas de diseño, aplicar restricciones reales y considerar alternativas. El énfasis fundamental de los problemas de diseño y final abierto se hace sobre la temática del texto, pero los estudiantes pueden necesitar adicionales consultas antes de poder definir una alternativa. Los profesores pueden elegir reducir el objetivo de los problemas para permitir alcanzar resultados con esfuerzos modestos, o pueden decidir usar los problemas como punto de partida para trabajos de grupo más extensos. Una característica importante de muchos de los problemas de diseño y final abierto es que se requiere de los estudiantes el desarrollo de sus habilidades de comunicación para presentar los resultados en forma de informes escritos, memoranda, esquemas y gráficos.

Flexibilidad en las unidades. El texto se ha escrito para permitir flexibilidad en el uso de las unidades. Puede ser estudiado usando sólo unidades del sistema internacional, o *combinando* el uso de unidades inglesas y unidades SI. A lo largo del texto se refuerza el uso adecuado de los factores de conversión de unidades. En esta edición, los factores de conversión se establecen mediante un sistema especial que ayuda a los estudiantes a identificar la conversión de unidades. La constante de conversión fuerza-masa, g_c , se trata implícitamente y las ecuaciones en las que intervienen la energía cinética y potencial se tratan consistentemente independientemente del sistema de unidades usado.

Otros aspectos. El texto presenta otras características especiales. Entre ellas están:

- El tratamiento del primer principio de la Termodinámica en el Capítulo 2 comienza con los conceptos de energía y trabajo, que resultan ya familiares a los estudiantes desde cursos de Física e Ingeniería mecánica anteriores, y procede operativamente hasta el balance de energía de los sistemas cerrados. Los ciclos termodinámicos se introducen en el Capítulo 2, junto con la definición de rendimiento térmico de los ciclos de potencia y coeficientes de operación de refrigeradores y bombas de calor. Esto permite la resolución de problemas elementales de ciclos, usando el primer principio, antes de tratarlos en profundidad en capítulos posteriores.
- En el Capítulo 3 se introducen las relaciones entre propiedades y los datos de sustancias puras, simples y compresibles, *después* de haber desarrollado el concepto de energía en el Capítulo 2. Esta ordenación tiene las siguientes ventajas:
 - refuerza el hecho de que el concepto de energía se aplica a todos los sistemas en general y no se limita a los casos de sustancias compresibles puras.
 - proporciona al profesor la oportunidad de despertar el interés de los alumnos a medida que estudian el Capítulo 2, asignándoles problemas elementales sobre análisis energéticos desde el comienzo del curso.
 - permite que los alumnos alcancen una mayor práctica en la aplicación del concepto de energía mientras aprenden, en el Capítulo 3, las relaciones entre propiedades y el empleo de datos.
- En el Capítulo 3 introducimos los datos y relaciones entre propiedades para el gas ideal usando el factor de compresibilidad como punto de partida y *continuamos* con la discusión de las tablas de vapor. Esta organización de los temas pone de manifiesto a los estudiantes, generalmente por primera vez, las limitaciones del modelo del gas ideal. Al utilizar este modelo, insistimos en que los calores específicos varían generalmente con la temperatura e incorporamos el uso de las tablas. Las relaciones con calores específicos constantes se presentan también y se emplean de manera apropiada. Creemos que los estudiantes deben aprender cuándo es adecuado utilizar valores constantes para los calores específicos y que ello les ayuda a interpretar que estos valores constantes corresponden a un caso especial.
- En el Capítulo 4 los principios de conservación de la masa y la energía se extienden a los volúmenes de control. El énfasis primordial se pone en los casos en que se supone flujo unidimensional, pero también se presentan los balances de masa y energía en formas integradas que permiten enlazar con temas que se tratarán en cursos posteriores de Mecánica de Fluidos y Transferencia de Calor. Los volúmenes de control se tratan en estado estacionario, pero también se discuten a fondo los casos transitorios. Tanto si los problemas son de carácter transitorio o estacionario, los modelos termodinámicos correspondientes se deducen a partir de las expresiones generales de los principios de conservación de la masa y la energía.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los muchos usuarios de nuestras previas ediciones, pertenecientes a más de cien universidades y colegios de los Estados Unidos, Canadá, y otros países, su contribución a esta revisión a través de sus comentarios y crítica constructiva. Debemos un agradecimiento especial al profesor Ron Nelson, Iowa State University, por actualizar *Interactive Thermodynamics: IT* y desarrollar su manual de usuario. También damos las gracias a la Dra. Margaret Drake, The Ohio State University, por su contribución en materiales suplementarios, al profesor P. E. Liley, Purdue University School of Mechanical Engineering, por su asesoramiento sobre datos de propiedades, y al profesor George Tsatsaronis, Technische Universität Berlin, por sus consejos en relación con la termoeconomía.

Agradecemos también a Joseph Hayton, nuestro editor, y muchos otros en John Wiley & Sons, Inc., organización en la que han aportado su talento y energía para esta edición. En especial nuestro reconocimiento al finado Clifford Robichaud, nuestro editor durante varios años, cuya visión e incansable soporte están presentes en esta edición, y de cuyo humor y espíritu emprendedor lamentamos la pérdida.

Nos sentimos especialmente gratificados por el buen recibimiento que este libro ha tenido, y esperamos que las mejoras introducidas en esta edición sirvan para una presentación aún más eficaz. Apreciaremos profundamente sus comentarios, críticas y sugerencias.

Michael J. Moran
Howard N. Shapiro

PARA EMPEZAR: CONCEPTOS Y DEFINICIONES 1

- 1.1 El uso de la termodinámica 1
- 1.2 Definición de los sistemas 3
- 1.3 Descripción de los sistemas y de su comportamiento 5
- 1.4 Medida de masa, longitud, tiempo y fuerza 9
- 1.5 Dos propiedades mensurables: volumen específico y presión 13
- 1.6 Medida de la temperatura 18
- 1.7 Diseño y análisis en ingeniería 24
- 1.8 Cómo utilizar este libro con eficacia 28
- 1.9 Resumen del capítulo y guía para el estudio 29

LA ENERGÍA Y LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA 35

- 2.1 Concepto mecánico de la energía 35
- 2.2 Energía transferida mediante trabajo 39
- 2.3 Energía de un sistema 52
- 2.4 Transferencia de energía por calor 56
- 2.5 El balance de energía para sistemas cerrados 60
- 2.6 Análisis energético de ciclos 73
- 2.7 Resumen del capítulo y guía para el estudio 76

PROPIEDADES DE UNA SUSTANCIA PURA, SIMPLE Y COMPRESIBLE 85

- 3.1 Definición del estado termodinámico 85

EVALUACIÓN DE PROPIEDADES: CONSIDERACIONES GENERALES 86

- 3.2 La relación p - v - T 87
- 3.3 El cálculo de las propiedades termodinámicas 93
- 3.4 Gráfica generalizada de compresibilidad 113

CÁLCULO DE PROPIEDADES CON EL MODELO DE GAS IDEAL 119

- 3.5 El modelo de gas ideal 120
- 3.6 Energía interna, entalpía y calores específicos de gases ideales 122
- 3.7 Cálculo de Δu y Δh en gases ideales 125
- 3.8 Procesos politrópicos de un gas ideal 133
- 3.9 Resumen del capítulo y guía para el estudio 135

4 ANÁLISIS ENERGÉTICO EN UN VOLUMEN DE CONTROL 143

- 4.1 Conservación de la masa para un volumen de control 143
- 4.2 Conservación de la energía para un volumen de control 152
- 4.3 Análisis de volúmenes de control en estado estacionario 157
- 4.4 Análisis de transitorios 180
- 4.5 Resumen del capítulo y guía para el estudio 191

5 EL SEGUNDO PRINCIPIO DE LA TERMODINÁMICA 201

- 5.1 Utilización del segundo principio 201
- 5.2 Formulaciones del segundo principio 205
- 5.3 Identificación de irreversibilidades 207
- 5.4 Aplicación del segundo principio a los ciclos termodinámicos 213
- 5.5 La escala Kelvin de temperatura 219
- 5.6 Medidas del rendimiento máximo para ciclos que operan entre dos reservorios 222
- 5.7 El ciclo de Carnot 227
- 5.8 Resumen del capítulo y guía para el estudio 230

6 LA ENTROPÍA Y SU UTILIZACIÓN 237

- 6.1 La desigualdad de clausius 237
- 6.2 Definición de variación de entropía 240
- 6.3 Obtención de valores de entropía 241
- 6.4 Variación de entropía en procesos internamente reversibles 249
- 6.5 Balance de entropía para sistemas cerrados 253
- 6.6 Balance de entropía para volúmenes de control 266
- 6.7 Procesos isoentrópicos 276
- 6.8 Rendimientos isoentrópicos de turbinas, toberas, compresores y bombas 279
- 6.9 Transferencia de calor y trabajo en procesos de flujo estacionario internamente reversibles 292
- 6.10 Resumen del capítulo y guía para el estudio 296

7 ANÁLISIS EXERGÉTICO 309

- 7.1 Introducción a la exergía 309
- 7.2 Definición de exergía 310
- 7.3 Balance de exergía para un sistema cerrado 322
- 7.4 Exergía de flujo 330
- 7.5 Balance de exergía para volúmenes de control 334
- 7.6 Eficiencia exergética (segundo principio) 346
- 7.7 Termoeconomía 353
- 7.8 Resumen del capítulo y guía para el estudio 360

8

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE POTENCIA MEDIANTE VAPOR 373

- 8.1 Las instalaciones de potencia de vapor 373
- 8.2 Análisis de las instalaciones de potencia con vapor: el ciclo Rankine 375
- 8.3 Para mejorar el funcionamiento: sobrecalentamiento y recalentamiento 389
- 8.4 Para mejorar el rendimiento; el ciclo de potencia regenerativo 396
- 8.5 Otros aspectos del ciclo de vapor 407
- 8.6 Estudio de un caso: balance exergético de una planta de potencia 410
- 8.7 Resumen del capítulo y guía para el estudio 418

9

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE POTENCIA MEDIANTE GAS 427

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 427

- 9.1 Terminología de motores 428
- 9.2 El ciclo Otto de aire-estándar 430
- 9.3 El ciclo diesel de aire-estándar 436
- 9.4 El ciclo dual de aire-estándar 440

CENTRALES ELÉCTRICAS DE TURBINA DE GAS 444

- 9.5 Las centrales de turbina de gas 444
- 9.6 El ciclo Brayton de aire-estándar 445
- 9.7 Turbinas de gas regenerativas 456
- 9.8 Turbinas de gas regenerativas con recalentamiento y refrigeración 461
- 9.9 Turbinas de gas para propulsión aérea 472
- 9.10 Ciclo combinado turbina de gas-ciclo de vapor 477
- 9.11 Los ciclos Ericsson y Stirling 484

FLUJO COMPRESIBLE EN TOBERAS Y DIFUSORES 485

- 9.12 Aspectos preliminares del flujo compresible 485
- 9.13 Flujo unidimensional estacionario en toberas y difusores 490
- 9.14 Flujo de gases ideales con calores específicos constantes en toberas y difusores 497
- 9.15 Resumen del capítulo y guía para el estudio 505

10

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN Y BOMBA DE CALOR 515

- 10.1 Sistemas de refrigeración con vapor 515
- 10.2 Análisis de los sistemas de refrigeración por compresión de vapor 518
- 10.3 Propiedades de los refrigerantes 527
- 10.4 Sistemas de compresión de vapor en cascada y multietapa 529
- 10.5 Refrigeración por absorción 531
- 10.6 Bomba de calor 534
- 10.7 Sistemas de refrigeración con gas 536
- 10.8 Resumen del capítulo y guía para el estudio 543

11 RELACIONES TERMODINÁMICAS 551

- 11.1 Ecuaciones de estado 551
- 11.2 Relaciones matemáticas importantes 559
- 11.3 Deducción de relaciones entre propiedades 563
- 11.4 Cálculo de las variaciones de entropía, energía interna y entalpía 569
- 11.5 Otras relaciones termodinámicas 579
- 11.6 Construcción de tablas de propiedades termodinámicas 586
- 11.7 Gráficas generalizadas para la entalpía y la entropía 592
- 11.8 Relaciones p - v - t para mezclas de gases 600
- 11.9 Estudio de sistemas multicomponentes 605
- 11.10 Resumen del capítulo y guía para el estudio 620

12 MEZCLAS NO REACTIVAS DE GASES IDEALES Y PSICROMETRÍA 629

MEZCLAS DE GASES IDEALES: CONSIDERACIONES GENERALES 629

- 12.1 Descripción de la composición de la mezcla 629
- 12.2 Relaciones p - v - t en mezclas de gases ideales 634
- 12.3 Cálculo de U , H , S y calores específicos 637
- 12.4 Análisis de sistemas que contienen mezclas 639

APLICACIÓN A LA PSICROMETRÍA 653

- 12.5 Principios básicos de la psicrometría 653
- 12.6 Aplicación de los balances de masa y energía a los sistemas de acondicionamiento de aire 662
- 12.7 Las temperaturas de saturación adiabática y de bulbo húmedo 667
- 12.8 Diagramas psicrométricos 671
- 12.9 Análisis de procesos de acondicionamiento de aire 674
- 12.10 Resumen del capítulo y guía para el estudio 690

13 MEZCLAS REACTIVAS Y COMBUSTIÓN 701

FUNDAMENTOS DE LA COMBUSTIÓN 701

- 13.1 El proceso de combustión 701
- 13.2 Conservación de la energía en sistemas reactivos 711
- 13.3 Cálculo de la temperatura adiabática de llama 725
- 13.4 Entropía absoluta y tercer principio de la termodinámica 729
- 13.5 Células de combustible 736

EXERGÍA QUÍMICA 738

- 13.6 Introducción a la exergía química 738
- 13.7 Exergía química estándar 743
- 13.8 Resumen sobre la exergía 748
- 13.9 Eficiencia exergética de los sistemas reactivos 751
- 13.10 Resumen del capítulo y guía para el estudio 755

14

EQUILIBRIO QUÍMICO Y DE FASES 765**CONSIDERACIONES PRELIMINARES SOBRE EL EQUILIBRIO 765****14.1 Introducción de los criterios de equilibrio 765****EQUILIBRIO QUÍMICO 770****14.2 Ecuación del equilibrio de reacción 770****14.3 Cálculo de la composición de equilibrio 773****14.4 Ejemplos adicionales del uso de la constante de equilibrio 783****EQUILIBRIO DE FASES 794****14.5 Equilibrio entre dos fases de una sustancia pura 794****14.6 Equilibrio en sistemas multicomponentes y multifásicos 795****14.7 Resumen del capítulo y guía para el estudio 801**

APÉNDICES 808**Índice de tablas 808****Índice de figuras y gráficos 856**

RESPUESTAS A PROBLEMAS SELECCIONADOS 864**ÍNDICE ALFABÉTICO 867**

A

PARA EMPEZAR: CONCEPTOS Y DEFINICIONES

1

Introducción...

La palabra Termodinámica procede de las palabras del griego *therme* (calor) y *dynamis* (fuerza). Aunque varios aspectos de lo que ahora se conoce como Termodinámica han sido objeto de interés desde la antigüedad, el estudio formal de la Termodinámica empezó en los comienzos del siglo XIX a partir de las consideraciones sobre la potencia motriz del *calor*; la capacidad de los cuerpos calientes para producir *trabajo*. Hoy su alcance es mucho mayor, teniendo que ver, en general, con la *energía* y con las relaciones entre las *propiedades* de la materia.

La Termodinámica es tanto una rama de la Física como una ciencia de la ingeniería. El científico está normalmente interesado en alcanzar una comprensión de los fundamentos del comportamiento físico y químico de la materia en reposo y en cantidades determinadas y utiliza los principios de la Termodinámica para relacionar sus propiedades. Los ingenieros están interesados, en general, en estudiar *los sistemas* y cómo éstos interaccionan con su *entorno*; y para facilitar esta tarea extienden el objeto de la Termodinámica al estudio de sistemas a través de los cuales fluye materia.

El **objetivo del capítulo** es introducir al estudiante en algunos de los conceptos y definiciones fundamentales que utilizaremos en nuestro estudio de la Termodinámica técnica. En la mayor parte de los casos la introducción es breve, dejando para capítulos posteriores una exposición más amplia.

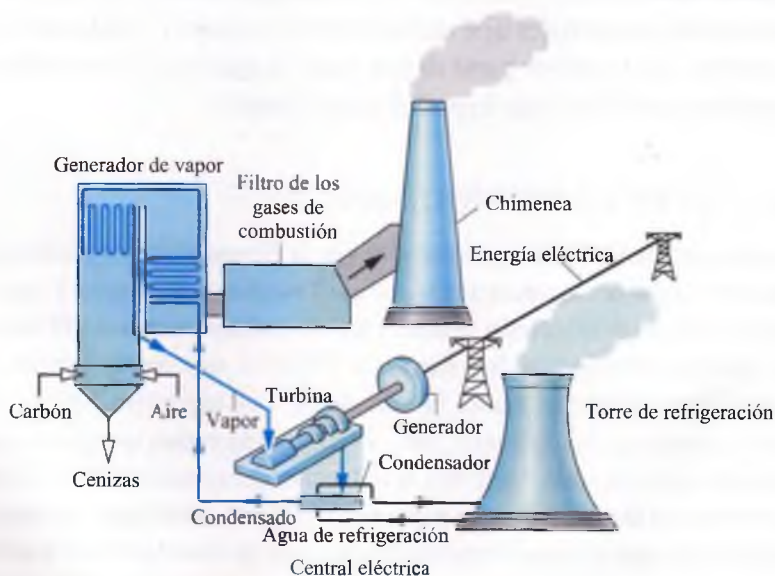
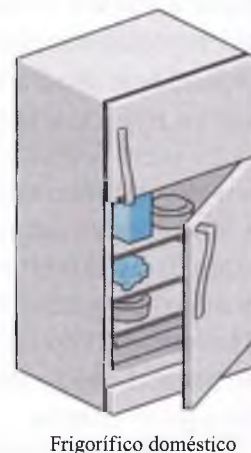
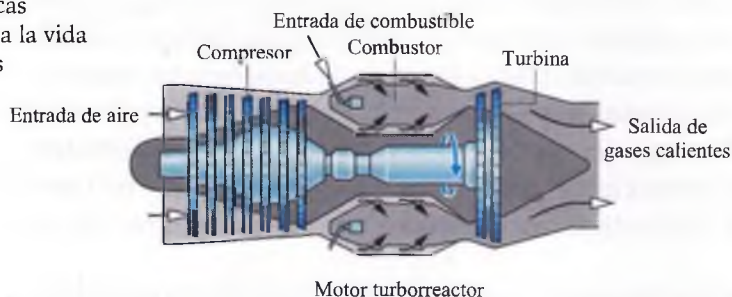
objetivo del capítulo

1.1 EL USO DE LA TERMODINÁMICA

Los ingenieros utilizan los principios derivados de la Termodinámica y otras ciencias de la ingeniería, tales como la Mecánica de fluidos y la Transferencia de calor y masa, para analizar y diseñar objetos destinados a satisfacer las necesidades humanas. El vasto campo de aplicación de estos principios se muestra en la Tabla 1.1, que recoge algunas de las áreas en las que la Termodinámica técnica es importante. Los ingenieros buscan perfeccionar los diseños y mejorar el rendimiento, para obtener como consecuencia el aumento en la producción de algún producto deseado, la reducción del consumo de un recurso escaso, una disminución en los costes totales o un menor impacto ambiental. Los principios de la Termodinámica juegan un papel importante a la hora de alcanzar estos objetivos.

Tabla 1.1 Áreas específicas de aplicación de la Termodinámica Técnica

Motores de automoción
 Turbinas
 Compresores, bombas
 Centrales eléctricas de combustible fósil y nuclear
 Sistemas de propulsión para aviones y cohetes
 Sistemas de combustión
 Sistemas criogénicos, de separación y condensación de gases
 Sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado
 Refrigeración por compresión de vapor y absorción
 Bombas de calor
 Refrigeración de equipos electrónicos
 Sistemas de energías alternativas
 Células de combustible
 Dispositivos termoelectrónicos y termoiónicos
 Convertidores magnetohidrodinámicos (MHD)
 Sistemas solares activos de calefacción, refrigeración
 y producción de electricidad
 Sistemas geotérmicos
 Producción de electricidad mediante olas, mareas
 y por desequilibrio térmico oceánico
 Energía eólica
 Aplicaciones biomédicas
 Sistemas de apoyo a la vida
 Órganos artificiales



1.2 DEFINICIÓN DE LOS SISTEMAS

Una etapa importante de cualquier análisis de ingeniería consiste en describir con precisión lo que va a ser estudiado. En Mecánica, si se pretende determinar el movimiento de un cuerpo, el primer paso consiste normalmente en definir un *cuerpo libre* e identificar todas las fuerzas que otros cuerpos ejercen sobre él. Después se aplica la segunda ley de Newton para el movimiento. En Termodinámica se utiliza el término *sistema* para identificar el objeto de nuestro análisis. Una vez que el sistema está definido y se han establecido las interacciones relevantes con otros sistemas es el momento de aplicar una o más leyes físicas o relaciones.

Un *sistema* es cualquier cosa que deseemos estudiar, algo tan simple como un cuerpo libre o tan complejo como una refinería petroquímica completa. Podemos querer estudiar la cantidad de materia contenida dentro de un tanque cerrado por paredes rígidas o bien considerar algo como una tubería de gas a través de la cual fluye materia. Incluso el vacío, que no contiene materia, puede ser objeto de interés. La composición de la materia en el interior del sistema puede ser fija o puede cambiar mediante reacciones químicas o nucleares. La forma o volumen del sistema analizado no es necesariamente constante, como sucede con un cilindro que contiene gas y es comprimido por un pistón, o con un globo cuando se hincha.

Cualquier cosa externa al sistema se considera una parte del *entorno* del sistema. El sistema se distingue de su entorno, o alrededores, por un *límite* específico, la *frontera* que puede estar en reposo o en movimiento. Veremos que las interacciones entre un sistema y su entorno, que tienen lugar a través de dicha frontera, juegan un papel importante en la Termodinámica técnica, siendo esencial que la frontera esté definida cuidadosamente antes de proceder a cualquier análisis termodinámico. Sin embargo, puesto que los mismos fenómenos físicos pueden ser analizados a menudo en términos de diferentes elecciones de sistema, frontera y entorno, la elección de un determinado límite para definir un sistema concreto estará condicionada por aquello que nos permita el correspondiente análisis de acuerdo con nuestro interés.

sistema

entorno
frontera

TIPOS DE SISTEMAS

A lo largo del libro se distinguirán dos tipos básicos de sistemas. A ellos nos referiremos respectivamente como *sistemas cerrados* y *volúmenes de control*. Un sistema cerrado consiste en una cantidad fija de materia, por lo que también recibe el nombre de *masa de control*, mientras que un volumen de control o *sistema abierto* es una región del espacio a través de la cual puede fluir masa.

Un *sistema cerrado* se define como una cantidad determinada de materia. Dado que un sistema cerrado contiene siempre la misma materia, esto implica que no hay transferencia de masa a través de su frontera. Un *sistema aislado* es un tipo especial de sistema cerrado que no interacciona en ninguna forma con el entorno.

sistema cerrado

sistema aislado

La Fig. 1.1 muestra un gas en un dispositivo cilindro-pistón. Consideraremos al gas como un sistema cerrado. La frontera se sitúa exactamente junto a las paredes internas del dispositivo cilindro-pistón, como muestran las líneas de puntos de la figura. Si el cilindro se colocara sobre una llama, el gas se expandiría elevando el pistón. La parte de frontera entre el gas y el pistón se mueve con éste. No hay masa cruzando ni ésta ni cualquier otra parte de la frontera.

El análisis termodinámico sobre dispositivos tales como bombas y turbinas a través de los que fluye masa se hará en sucesivas secciones de este libro. Estos análisis pueden hacerse, en principio, estudiando una cantidad determinada de materia, un sistema

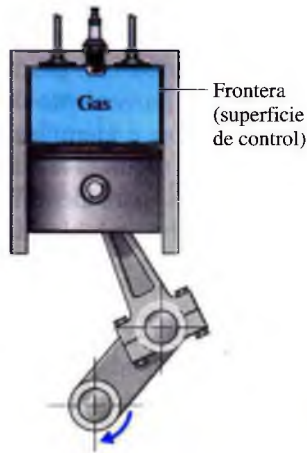


Figura 1.1 Ejemplo de sistema cerrado (masa de control). Gas contenido en un dispositivo cilindro-pistón.

volumen de control

cerrado, que pasa a través del dispositivo. En la mayor parte de los casos, sin embargo, es más sencillo pensar en términos de una región dada del espacio a través de la cual fluye masa. Con este enfoque, el objeto de estudio es una *región* dentro de unos límites definidos. La región se llama **volumen de control**. La masa puede cruzar la frontera de un volumen de control.

En la Fig. 1.2 se recoge el diagrama esquemático de un motor. La línea de puntos alrededor del motor define un volumen de control. Observemos que el combustible, el aire y los gases de escape cruzan la frontera. El esquema 1.2(a) se suele reducir en el análisis ingenieril al esquema 1.2(b).

Como ya se ha señalado, a veces se utiliza el término *masa de control* en lugar del de sistema cerrado y también se usa el término *sistema abierto* como equivalente al de volumen de control. Cuando se emplean los términos masa de control y volumen de control, la frontera del sistema recibe, a menudo, el nombre de *superficie de control*.

En general, la elección de los límites de un sistema se basa en las dos consideraciones siguientes: (1) lo que conocemos del posible sistema, en particular en sus límites y (2) el objetivo del análisis. **Por ejemplo...** la Figura 1.3 muestra un esquema de un compresor de aire conectado a un depósito. La frontera del sistema mostrada en la figura encierra el compresor, el depósito y las tuberías. Este límite podría seleccionarse si se conociera el

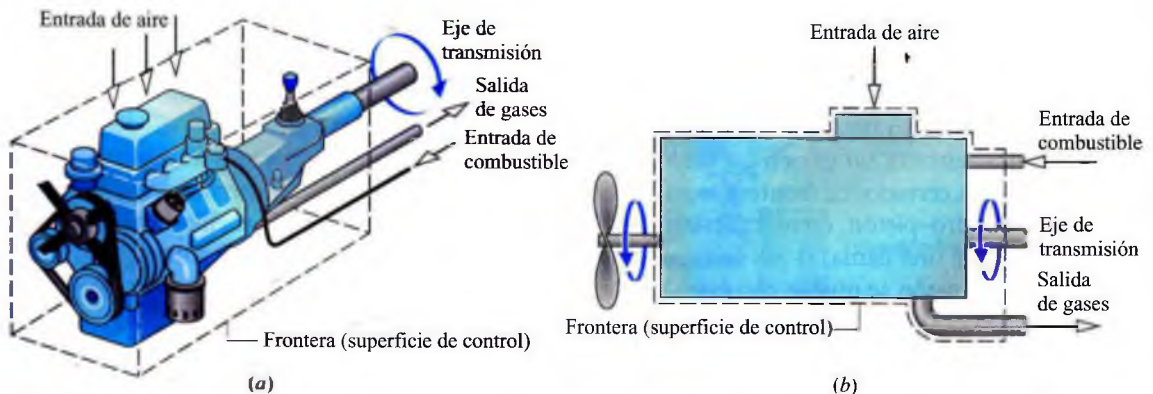


Figura 1.2 Ejemplo de volumen de control (sistema abierto). Motor de un automóvil.

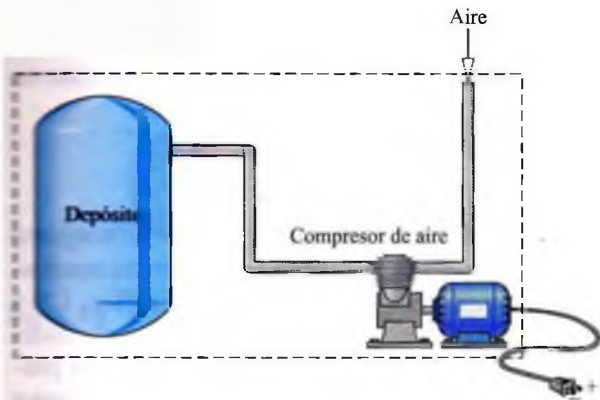


Figura 1.3 Compresor de aire y depósito de almacenamiento.

valor de la energía eléctrica suministrada y los objetivos del análisis fueran determinar cuánto tiempo debe trabajar el compresor para elevar la presión del depósito a un determinado valor. Puesto que la masa atraviesa los límites, el sistema será un volumen de control. Se podría seleccionar un volumen de control que encerrase sólo al compresor si el objetivo fuera determinar la energía eléctrica necesaria. ▲

1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS Y DE SU COMPORTAMIENTO

Los ingenieros están interesados en estudiar los sistemas y cómo interaccionan con el entorno. En esta sección introducimos diversos términos y conceptos que se utilizan para describir los sistemas y cómo se comportan.

PERSPECTIVA MACROSCÓPICA Y MICROSCÓPICA DE LA TERMODINÁMICA

Los sistemas pueden estudiarse desde un punto de vista macroscópico o microscópico. El enfoque macroscópico de la Termodinámica tiene que ver con un comportamiento global, de conjunto. Esta es la llamada a veces *Termodinámica clásica*. En ella no se usa directamente ningún modelo de la estructura de la materia en sus niveles molecular, atómico o subatómico. Aunque el comportamiento del sistema se ve afectado por la estructura molecular, la Termodinámica clásica permite analizar aspectos importantes de su comportamiento a partir de observaciones del sistema en su conjunto.

La aproximación microscópica a la Termodinámica, conocida como *Termodinámica estadística*, tiene que ver directamente con la estructura de la materia. El objetivo de la Termodinámica estadística es caracterizar mediante valores estadísticos el comportamiento promedio de las partículas que constituyen el sistema de interés y relacionar esta información con el comportamiento macroscópico observado para el sistema.

Para aplicaciones relacionadas con láseres, plasmas, flujos de gas a alta velocidad, cinética química, temperaturas muy bajas (criogénicas), y otras, los métodos de la Termodinámica estadística resultan esenciales. Asimismo, la aproximación microscópica es fundamental para obtener datos sobre ciertas propiedades, como por ejemplo los calores específicos de gases ideales (Sec. 3.6). Sin embargo, para la gran mayoría de las aplicaciones en ingeniería la Termodinámica clásica no sólo proporciona una aproximación considerablemente más directa para el análisis y el diseño, sino que también requiere muchas menos complicaciones matemáticas. Por esta razón el punto de vista macroscópico es el

adoptado en este libro. Sin embargo, cuando ello sirva para ayudar a la comprensión, los conceptos se interpretarán desde el punto de vista microscópico. Finalmente, señalamos que los efectos relativistas no son significativos para los sistemas que se estudian en este libro.

PROPIEDAD, ESTADO Y PROCESO

propiedad

Para describir un sistema y predecir su comportamiento necesitamos conocer un conjunto de propiedades y cómo se relacionan entre sí. Las **propiedades** son características macroscópicas de un sistema tales como masa, volumen, energía (Sec. 2.3), presión (Sec. 1.5) y temperatura (Sec. 1.6) a las que pueden asignarse valores numéricos en un instante dado, sin un conocimiento previo de la *historia* del sistema. Consideraremos muchas otras propiedades a lo largo de nuestro estudio de la Termodinámica técnica. La Termodinámica también trata con magnitudes que no son propiedades, tales como el flujo de masa y la transferencia de energía por trabajo y calor. En los capítulos siguientes se dan más ejemplos de este tipo de magnitudes. En breve se explicará un procedimiento para distinguir las magnitudes que son propiedades de las que no lo son.

estado

La palabra **estado** expresa la condición de un sistema definida por el conjunto de sus propiedades. Puesto que normalmente existen relaciones entre dichas propiedades, el estado puede especificarse, a menudo, suministrando los valores de un subconjunto de las mismas. Todas las demás propiedades pueden determinarse a partir de ese subconjunto.

proceso

Cuando cualquiera de las propiedades de un sistema cambia, su estado cambia y se dice que el sistema ha sufrido un **proceso**. Un proceso es una transformación de un estado a otro. Sin embargo, si un sistema muestra los mismos valores de sus propiedades en dos instantes diferentes, estará en el mismo estado en dichos instantes. Diremos que un sistema está en un **estado estacionario** si ninguna de sus propiedades cambia con el tiempo.

estado estacionario ciclo termodinámico

Un **ciclo termodinámico** es una secuencia de procesos que empieza y termina en el mismo estado. Al final de un ciclo todas las propiedades tienen los mismos valores que tenían al principio. En consecuencia, el sistema no experimenta cambio de estado alguno al finalizar el ciclo. Los ciclos que se repiten periódicamente juegan un papel prominente en muchas áreas de interés. Por ejemplo, el vapor que circula a través de una planta de generación de electricidad recorre un ciclo.

Cada propiedad tiene, en un estado concreto, un valor definido que puede asignarse sin conocer cómo ha llegado el sistema a tal estado. Por tanto, el cambio en el valor de una propiedad, cuando el sistema pasa de un estado a otro, queda determinado exclusivamente por los estados inicial y final y es independiente de la forma concreta en la que ha ocurrido el cambio de estado. Es decir, el cambio es independiente de los detalles, o *historia*, del proceso. A la inversa, si el valor de una magnitud es independiente del proceso entre dos estados reflejará, entonces, el cambio en una propiedad. Esto proporciona un test que es condición necesaria y suficiente para determinar si una magnitud es una propiedad: *Una magnitud es una propiedad si, y sólo si, su cambio de valor entre dos estados es independiente del proceso.* Se deduce de esto que si el valor de una magnitud particular depende de los detalles del proceso y no solamente de los estados inicial y final, tal magnitud no puede ser una propiedad.

PROPIEDADES EXTENSIVAS E INTENSIVAS

propiedad extensiva

Las propiedades termodinámicas pueden clasificarse en dos categorías generales: extensivas e intensivas. Una propiedad se llama **propiedad extensiva** si su valor para un sistema es la suma de los valores correspondientes a las partes en que se subdivide. La masa, el volu-



Figura 1.4 Figura utilizada para analizar el concepto de propiedad extensiva.

men, la energía y otras propiedades que se introducirán más tarde son propiedades extensivas y dependen, por tanto, del tamaño o extensión de un sistema. Las propiedades extensivas pueden cambiar con el tiempo y muchos análisis termodinámicos consisten fundamentalmente en un balance cuidadoso de los cambios en propiedades extensivas tales como la masa y la energía cuando el sistema interacciona con su entorno.

Las **propiedades intensivas** no son aditivas en el sentido señalado previamente. Sus valores son independientes del tamaño o extensión de un sistema y pueden variar de un sitio a otro dentro del sistema en un instante dado. Así, las propiedades intensivas pueden ser función de la posición y del tiempo, mientras que las propiedades extensivas varían fundamentalmente con el tiempo. El volumen específico (Sec. 1.5), la presión y la temperatura son propiedades intensivas importantes; otras variables intensivas irán apareciendo en sucesivos capítulos.

propiedad intensiva

Por ejemplo... para ilustrar la diferencia entre propiedades extensivas e intensivas consideraremos una cantidad de materia que sea uniforme en temperatura, e imaginaremos que se compone de varias partes, como muestra la Fig.1.4. La masa del conjunto es la suma de las masas de cada parte y lo mismo sucede con el volumen. Por el contrario, la temperatura del conjunto no es la suma de las temperaturas de las partes, sino que es la misma que la de cada parte. La masa y el volumen son propiedades extensivas, mientras que la temperatura es una propiedad intensiva. ▲

FASE Y SUSTANCIA PURA

El término **fase** se refiere a la cantidad de materia que es homogénea en toda su extensión tanto en la composición química como en la estructura física. Homogeneidad en la estructura física significa que la materia es toda ella *sólida*, o toda *líquida*, o toda *vapor* (o, equivalentemente, toda *gas*). Un sistema puede contener una o más fases. Por ejemplo, un sistema formado por agua líquida y vapor de agua contiene *dos* fases. Cuando hay más de una fase, éstas están separadas por los *límites de las fases*. Nótese que los gases oxígeno y nitrógeno, por ejemplo, pueden mezclarse en cualquier proporción para formar una *única* fase gaseosa. Ciertos líquidos, tales como alcohol y agua, pueden mezclarse para formar una *única* fase. Pero líquidos como el aceite y el agua, que no son miscibles, forman *dos* fases líquidas.

fase

Sustancia pura es aquella que es uniforme e invariable en su composición química. Una sustancia pura puede existir en más de una fase, pero su composición química debe ser la misma en cada fase. Por ejemplo, si el agua líquida y el vapor de agua forman un sistema con *dos* fases, el sistema puede considerarse una sustancia pura porque cada fase tiene la

sustancia pura

misma composición. Una mezcla uniforme de gases puede considerarse una sustancia pura suponiendo que se mantiene como gas y no reacciona químicamente. En el Cap. 13 se considerarán los cambios en la composición debidos a reacciones químicas. Un sistema formado por aire puede considerarse una sustancia pura mientras sea una mezcla de gases, pero si se produce una fase líquida enfriándolo, el líquido tendrá una composición diferente de la de la fase gaseosa y el sistema no podrá ya considerarse una sustancia pura.

EQUILIBRIO

equilibrio

La Termodinámica clásica pone su mayor énfasis en los estados de equilibrio y en los cambios de un estado de equilibrio a otro. Así, el concepto de *equilibrio* es fundamental. En Mecánica, equilibrio implica una condición de balance mantenido por una igualdad de fuerzas opuestas. En Termodinámica, el concepto es más amplio e incluye no sólo un balance de fuerzas, sino también un balance de otras influencias. Cada tipo de influencia se refiere a un aspecto particular o total del equilibrio termodinámico. De acuerdo con esto, deben existir varios tipos de equilibrio parcial para satisfacer la condición de equilibrio completo; dichos equilibrios son el mecánico, el térmico, el de fases y el químico. Los criterios para estos cuatro tipos de equilibrio se considerarán en apartados posteriores. Por ahora podemos establecer un modo de comprobar si un sistema está en equilibrio termodinámico mediante el siguiente procedimiento: aislamos el sistema de su entorno y esperamos para comprobar cambios en sus propiedades observables. Si no hay cambios puede concluirse que el sistema estaba en equilibrio en el instante en que lo hemos aislado. Puede decirse así que el sistema está en un *estado de equilibrio*

estado de equilibrio

Cuando un sistema está aislado, no puede interaccionar con su entorno; sin embargo, su estado puede cambiar como consecuencia de fenómenos espontáneos que suceden internamente cuando sus propiedades intensivas, tales como la temperatura y la presión, evolucionan hacia valores uniformes. Cuando tales cambios cesan el sistema está en equilibrio. Por tanto, para que un sistema esté en equilibrio debe estar en una fase simple o consistir en un número de fases que no tengan tendencia a cambiar sus condiciones cuando el sistema completo quede aislado de su entorno. En el equilibrio, la temperatura es uniforme en todo el sistema. También, la presión puede considerarse uniforme en todo él en tanto en cuanto los efectos gravitatorios no sean significativos; en caso contrario puede existir una variación en la presión, como es el caso de una columna vertical de líquido.

PROCESOS REALES Y PROCESOS CUASIESTÁTICOS

No es preciso que un sistema que desarrolla un proceso real esté en equilibrio *durante* el proceso. Alguno o todos los estados que aparecen en el proceso pueden ser estados de no equilibrio. Para muchos de estos procesos estamos limitados a conocer el estado inicial y el estado final una vez ha terminado el proceso. Sin embargo, aunque no conozcamos los estados intermedios, resulta factible evaluar ciertos efectos *globales* que ocurren durante el proceso. En el siguiente capítulo se verán algunos ejemplos al presentar los conceptos de *trabajo* y *calor*. Los estados de no equilibrio muestran, normalmente, variaciones espaciales en las propiedades intensivas en un momento dado. Estas propiedades pueden también variar con el tiempo para una posición determinada, a veces de modo caótico. En algunos casos las variaciones espaciales y temporales en propiedades tales como temperatura, presión y velocidad pueden medirse con precisión. También puede obtenerse esa información resolviendo ecuaciones apropiadas expresadas en forma de ecuaciones diferenciales, bien analíticamente o por medio de un ordenador.

En sucesivas secciones de este libro se considera un tipo idealizado de proceso llamado *proceso de cuasiequilibrio (o cuasiestático)*. Un proceso de cuasiequilibrio es aquel que se desvía del equilibrio termodinámico en un modo infinitesimal. Todos los estados por los que el sistema pasa en un proceso de cuasiequilibrio pueden considerarse estados de equilibrio. Puesto que en los procesos reales son inevitables situaciones de no equilibrio, los sistemas de interés en ingeniería pueden sólo aproximarse a este tipo idealizado de procesos. Nuestro interés por el concepto de proceso de cuasiequilibrio se debe a las dos consideraciones siguientes. Primero, usando el concepto de procesos de cuasiequilibrio pueden formularse modelos termodinámicos simples que dan al menos información *cualitativa* sobre el comportamiento de los sistemas reales de interés. Esto es equivalente al uso de idealizaciones tales como la masa puntual o la polea sin rozamiento utilizados en mecánica con el objeto de simplificar el análisis. Segundo, el concepto de proceso de cuasiequilibrio es operativo para deducir las relaciones que existen entre las propiedades de los sistemas en equilibrio (Caps. 3, 6 y 11).

*proceso de
cuasiequilibrio*

1.4 MEDIDA DE MASA, LONGITUD, TIEMPO Y FUERZA

Cuando se ejecutan cálculos en ingeniería es necesario ser cuidadosos con las *unidades* de las magnitudes físicas que aparecen. Una unidad es cualquier cantidad específica de una magnitud con la que cualquier otra cantidad del mismo tipo se mide por comparación. Por ejemplo, metros, centímetros, kilómetros, pies, pulgadas y millas son todas *unidades de longitud*. Segundos, minutos y horas son en cambio *unidades de tiempo*.

Como las magnitudes físicas están relacionadas por definiciones y leyes, un número relativamente pequeño de ellas basta para explicar y medir todas las demás. Estas pueden llamarse *magnitudes fundamentales*. Las otras pueden medirse en términos de las magnitudes fundamentales y se llaman *derivadas*. Por ejemplo, si la longitud y el tiempo se consideran fundamentales, la velocidad y el área serán derivadas. Dos conjuntos de magnitudes fundamentales suficientes para las aplicaciones en *mecánica* son (1) masa, longitud y tiempo y (2) fuerza, masa, longitud y tiempo. Cuando se consideran otros fenómenos físicos son necesarias nuevas magnitudes fundamentales. En el caso de la Termodinámica se incluye la temperatura. La intensidad eléctrica se incluye en el caso de aplicaciones relacionadas con la electricidad.

Al adoptar un conjunto de magnitudes fundamentales debe definirse una *unidad básica* para cada magnitud fundamental. Las unidades del resto de magnitudes se deducen entonces a partir de las unidades básicas. Ilustraremos estas ideas considerando brevemente dos sistemas de unidades, el Sistema Internacional (SI) y el Sistema Técnico Inglés.

unidad básica

1.4.1 UNIDADES SI

Consideraremos ahora el sistema de unidades llamado SI, que toma la masa, la longitud y el tiempo como magnitudes fundamentales y considera la fuerza como derivada. SI es la abreviatura de Sistema Internacional de unidades. Este es el aceptado legalmente en muchos países y gradualmente se va incorporando en otros países (por ej. E.U.A.). Las convenciones del SI se publican y controlan de acuerdo con una organización internacional. Las *unidades básicas SI* para masa, longitud y tiempo se recogen en la Tabla 1.2 y se discuten en los párrafos siguientes.

La unidad básica SI de longitud es el metro, m, definido como el recorrido que hace la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo determinado. La unidad básica de tiempo

unidades básicas SI

es el segundo, s. El segundo se define como la duración de 9.192.631.770 ciclos de la **radiación** asociada con una transición específica en el átomo de cesio.

La **unidad básica SI de masa** es el kilogramo, kg. Es igual a la masa de un cilindro de una **aleación** de platino-iridio que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas cerca de París. Un duplicado que se conserva en la Oficina Nacional de Patrones de España, sirve como masa patrón para España. Centros similares existen en otros países. El kilogramo es la única unidad básica que se define todavía a partir de un objeto fabricado.

La unidad de fuerza SI, llamada newton, es una unidad derivada, definida en términos de las unidades básicas para la masa, la longitud y el tiempo. La segunda ley del movimiento de Newton establece que la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo es proporcional al producto de la masa y de la aceleración, escrito $F \propto ma$. El newton se define de modo que la constante de proporcionalidad en la expresión sea igual a la unidad, es decir, la segunda ley de Newton se expresa como la igualdad

$$F = ma \tag{1.1}$$

El newton, N, es la fuerza necesaria para comunicar a la masa de un kilogramo la aceleración de un metro por segundo en cada segundo. Con la Ec. 1.1

$$1 \text{ N} = (1 \text{ kg})(1 \text{ m/s}^2) = 1 \text{ kg} \cdot \text{m/s}^2 \tag{1.2}$$

Por ejemplo... para ilustrar el uso de las unidades SI introducidas hasta aquí vamos a determinar el peso en newtons de un objeto cuya masa es 1000 kg, en un lugar de la superficie de la Tierra donde la aceleración debida a la gravedad es igual al valor *estándar* definido como 9,80665 m/s². Poniendo los valores en la Ec. 1.1

$$\begin{aligned} F &= ma \\ &= (1000 \text{ kg})(9,80665 \text{ m/s}^2) = 9806,65 \text{ kg} \cdot \text{m/s} \end{aligned}$$

Esta fuerza puede expresarse en newtons usando la Ec. 1.2 como un factor de conversión de unidades. Así

$$F = \left(9806,65 \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}^2} \right) \left| \frac{1 \text{ N}}{1 (\text{kg} \cdot \text{m/s}^2)} \right| = 9806,65 \text{ N} \quad \blacktriangle$$

C RITERIO
METODOLÓGICO

Obsérvese que en el cálculo anterior de la fuerza el factor de conversión de unidades se identifica por un par de líneas verticales. Usaremos este criterio a lo largo del texto para identificar conversiones de unidades.

Tabla 1.2 Unidades para masa, longitud, tiempo y fuerza

Magnitud	SI		Unidades inglesas	
	Unidad	Símbolo	Unidad	Símbolo
masa	kilogramo	kg	libra masa	lb
longitud	metro	m	pie	ft
tiempo	segundo	s	segundo	s
fuerza	newton (= 1kg m/s ²)	N	libra fuerza (= 32,1740 lb · ft/s ²)	lbf

Tabla 1.3 Prefijos de unidades SI

Factor	Prefijo	Símbolo	Factor	Prefijo	Símbolo
10^{12}	tera	T	10^{-2}	centi	c
10^9	giga	G	10^{-3}	mili	m
10^6	mega	M	10^{-6}	micro	μ
10^3	kilo	k	10^{-9}	nano	n
10^2	hecto	h	10^{-12}	pico	p

Recordemos que el *peso* de un cuerpo se refiere siempre a la fuerza de la gravedad. Cuando decimos que un cuerpo pesa una cierta cantidad, queremos decir que ésta es la fuerza con que el cuerpo es atraído por la Tierra o por otro cuerpo. El peso se calcula multiplicando la masa y la aceleración local debida a la gravedad. Así, el peso de un objeto puede variar porque la aceleración de la gravedad varía con el lugar, pero su masa permanece constante. **Por ejemplo...** si el objeto considerado previamente está en un punto de la superficie de un planeta donde la aceleración de la gravedad es, por ejemplo, un décimo del valor usado en el cálculo anterior, la masa permanecerá igual pero el peso será un décimo del calculado antes. ▲

Las unidades SI para otras magnitudes físicas se expresan también en términos de las unidades fundamentales SI. Algunas de las unidades derivadas aparecen tan frecuentemente que tienen nombres y símbolos especiales, tales como el newton. Las unidades SI para las magnitudes pertinentes en Termodinámica se presentan al introducirlas en el texto. Ya que es necesario trabajar frecuentemente con valores extremadamente grandes o pequeños cuando se usa el sistema de unidades SI, se define un conjunto de prefijos que se presentan en la Tabla 1.3 para simplificar las cosas. Por ejemplo, km significa kilómetro, es decir 10^3 m.

1.4.2 UNIDADES TÉCNICAS INGLESAS

Aunque las unidades SI pretenden ser un patrón general a nivel mundial, por ahora hay sitios (por ejemplo muchos sectores del ámbito tecnológico en E.U.A.) que usan habitualmente otras unidades. Así, una gran parte del mercado de herramientas y máquinas industriales de dicho país y un gran conjunto de datos técnicos valiosos utilizan unidades distintas a las del sistema SI. Por ello, y todavía durante muchos años, los ingenieros de algunos países tendrán que trabajar con una diversidad de unidades.

En esta sección consideramos un sistema de unidades, llamado Sistema Técnico Inglés, que se usa comúnmente en países del ámbito anglosajón. Este sistema toma la masa, la longitud, el tiempo y la fuerza como magnitudes fundamentales. Las **unidades básicas inglesas** empleadas para éstas aparecen listadas en la Tabla 1.2 y se discuten en los siguientes párrafos. Las unidades inglesas para otras magnitudes utilizadas en Termodinámica se darán cuando se introduzcan en el texto.

La unidad básica de longitud es el pie (foot), ft, definido en función del metro como

$$1 \text{ ft} = 0,3048 \text{ m} \quad (1.3)$$

*unidades básicas
inglesas*

La pulgada (inch), in., se define en términos del pie

$$12 \text{ in.} = 1 \text{ ft}$$

Una pulgada es igual a 2,54 cm. Aunque unidades tales como el minuto y la hora se usan a menudo en ingeniería es conveniente usar el segundo como unidad básica del Sistema Técnico Inglés para el tiempo.

La unidad básica del Sistema Técnico Inglés para la masa es la libra masa, lb, definida en términos del kilogramo como

$$1 \text{ lb} = 0,45359237 \text{ kg} \quad (1.4)$$

El símbolo lbm también puede usarse para representar la libra masa.

Una vez especificadas las unidades básicas para la masa, la longitud y el tiempo en el Sistema Técnico Inglés, la fuerza se considera como una magnitud secundaria y la unidad de la fuerza se define con la segunda ley de Newton dada por la Ec. 1.1. Desde este punto de vista la unidad inglesa para la fuerza, la libra fuerza, lbf, es la fuerza necesaria para acelerar una libra masa a $32,1740 \text{ ft/s}^2$, que es la aceleración estándar de la gravedad. Sustituyendo valores en la Ec. 1.1

$$1 \text{ lbf} = (1 \text{ lb})(32,1740 \text{ ft/s}^2) = 32,1740 \text{ lb} \cdot \text{ft/s}^2 \quad (1.5)$$

La libra fuerza, lbf, no es igual a la libra masa, lb, introducida antes. Fuerza y masa son fundamentalmente diferentes y lo mismo sucede con sus unidades. El uso doble de la palabra “libra” puede ser confuso, por lo que hay que ser cuidadosos para evitar errores. *Por ejemplo...* para ver el uso de ambas unidades en un cálculo sencillo, determinemos el peso de un objeto cuya masa es 1000 lb en una localidad donde la aceleración local de la gravedad es $32,0 \text{ ft/s}^2$. Llevando valores a la Ec. 1.1 y con la Ec. 1.5 como factor de conversión de unidades

$$F = ma = (1000 \text{ lb}) \left(32,0 \frac{\text{ft}}{\text{s}^2} \right) \left| \frac{1 \text{ lbf}}{32,1740 \text{ lb} \cdot \text{ft/s}^2} \right| = 994,59 \text{ lbf}$$

Este cálculo muestra que la libra fuerza es una unidad de fuerza distinta de la libra masa como unidad de masa. ▲

La fuerza puede considerarse alternativamente como una magnitud fundamental con una unidad básica *independiente* de aquellas definidas para otras magnitudes fundamentales. Cuando masa, longitud, tiempo y fuerza se consideran *todas* como magnitudes fundamentales, es necesario introducir explícitamente la constante de proporcionalidad en la segunda ley de Newton, del modo siguiente:

$$F = \frac{1}{g_c} ma \quad (1.6)$$

donde g_c es una constante física fundamental que expresa la proporcionalidad entre la fuerza y el producto de la masa por la aceleración. Desde este punto de vista, la libra fuerza es la fuerza con la que 1 libra masa es atraída a la Tierra en una localidad donde la aceleración de la gravedad es el valor estándar, $32,1740 \text{ ft/s}^2$. La Ec. 1.6 será así

$$1 \text{ lbf} = \frac{(1 \text{ lb})(32,1740 \text{ ft/s}^2)}{g_c}$$

por tanto

$$g_c = 32,1740 \frac{\text{lb} \cdot \text{ft}}{\text{lb}_f \cdot \text{s}^2} \quad (1.7)$$

En este sistema de unidades la constante de proporcionalidad en la segunda ley de Newton tiene un valor numérico diferente de la unidad además de dimensiones.

Que la fuerza se considere magnitud fundamental o derivada es estrictamente cuestión de enfoque. Quienes prefieran considerar la fuerza, la masa, la longitud y el tiempo como fundamentales deberán mostrar g_c explícitamente en la segunda ley de Newton, y en todas las expresiones que se derivan de ella, y usar el valor de g_c dado por la Ec. 1.7. Por el contrario, si se considera la fuerza como derivada, la segunda ley de Newton se escribirá como la Ec. 1.1. La ecuación 1.5 se empleará entonces como un factor de conversión de unidades que relaciona la libra fuerza con la libra masa, el pie y el segundo exactamente de la misma forma que la Ec. 1.2 se utiliza como factor de conversión que relaciona el newton con el kilogramo, el metro y el segundo. El enfoque que seguiremos en el libro es emplear la Ec. 1.5 como un factor de conversión de unidades. La constante g_c no se incluirá de manera explícita en las ecuaciones utilizadas.

C RITERIO
METODOLÓGICO

1.5 DOS PROPIEDADES MENSURABLES: VOLUMEN ESPECÍFICO Y PRESIÓN

Tres propiedades intensivas particularmente importantes en Termodinámica son el volumen específico, la presión y la temperatura. En esta sección consideraremos el volumen específico y la presión. La temperatura se estudia en la Sec. 1.6.

1.5.1 VOLUMEN ESPECÍFICO

Desde una perspectiva macroscópica, la descripción de la materia se simplifica considerando distribuida de modo continuo a lo largo de una región. La validez de esta idealización, conocida como hipótesis *del continuo*, se deduce del hecho de que para un conjunto muy elevado de fenómenos de interés en ingeniería la descripción resultante del comportamiento de la materia está de acuerdo con los datos medidos.

Cuando las sustancias pueden ser tratadas como continuas es posible hablar de sus propiedades termodinámicas intensivas “en un punto”. Así, en cualquier instante la densidad ρ en un punto se define como

$$\rho = \lim_{V \rightarrow V'} \left(\frac{m}{V} \right) \quad (1.8)$$

donde V' es el menor volumen para el que existe un valor definido del cociente. El volumen V' contiene suficientes partículas para que los promedios estadísticos sean significativos. Este es el volumen más pequeño para el que la materia puede considerarse como un continuo y normalmente es suficientemente pequeño como para que pueda considerarse un “punto.” Con la densidad definida por la Ec. 1.8, ésta puede describirse matemáticamente como una función continua de la posición y del tiempo.

La densidad, o masa local por unidad de volumen, es una propiedad intensiva que puede variar de un punto a otro dentro de un sistema. Así, la masa asociada con un volumen particular V queda determinada, en principio, por la integración

$$m = \int_V \rho \, dV \quad (1.9)$$

y **no** simplemente como el producto de la densidad por el volumen.

volumen específico

El **volumen específico**, v , se define como el recíproco de la densidad, $v = 1/\rho$. Es decir, volumen por unidad de masa. Como la densidad, el volumen específico es una propiedad intensiva que puede variar de un punto a otro. Las unidades SI para la densidad y el volumen específico son kg/m^3 y m^3/kg , respectivamente. Sin embargo, a menudo también se expresan, respectivamente, como g/cm^3 y cm^3/g . Las unidades inglesas usadas para la densidad y el volumen específico en este texto son lb/ft^3 y ft^3/lb , respectivamente.

base molar

En ciertos casos es conveniente expresar las propiedades sobre base molar en lugar de referirlas a la unidad de masa. La cantidad de sustancia puede darse en **base molar**, en términos de kilomol (kmol) o de libra-mol (lbmol), según convenga. El número de kilomoles de una sustancia, n , se obtiene dividiendo la masa, m , en kilogramos (o libras) por la masa molecular, M , en kg/kmol (o lb/lbmol)

$$n = \frac{m}{M} \quad (1.10)$$

La Tabla A-1 proporciona la masa molecular para diversas sustancias.

Para indicar que una propiedad está en base molar colocamos una barra sobre el símbolo. Así, $\bar{v}$ significa el volumen por kmol o lbmol. En este texto las unidades utilizadas para $\bar{v}$ son m^3/kmol y ft^3/lbmol . De la Ec. 1.10 se deduce que la relación entre $\bar{v}$ y v es

$$\bar{v} = Mv \quad (1.11)$$

donde M es la masa molecular en kg/kmol o lb/lbmol , según convenga.

1.5.2 PRESIÓN

presión

A continuación introduciremos el concepto de presión desde el punto de vista continuo. Comencemos considerando una área pequeña A que contiene un punto de un fluido en reposo. En un lado del área el fluido ejerce una fuerza compresiva sobre ella que es normal a dicha área, F_{normal} . Una fuerza igual pero de sentido opuesto se ejerce por el fluido sobre la otra cara del área. Para un fluido en reposo no hay otras fuerzas que las mencionadas actuando sobre el área. La **presión** p en el punto especificado queda definida como el límite

$$p = \lim_{A \rightarrow A'} \left(\frac{F_{\text{normal}}}{A} \right) \quad (1.12)$$

donde A' es el área en el “punto” definida con el mismo significado que el utilizado en la definición de densidad.

Si el área A' recibe nuevas orientaciones por giro en torno al punto dado, y se calcula la **presión** para cada nueva orientación, resultará que la presión en el punto es la misma en todas las direcciones *mientras el fluido permanezca en reposo*. Esto es una consecuencia del equilibrio de las fuerzas que actúan sobre un elemento de volumen en torno al punto. Sin embargo, la presión puede variar de un punto a otro dentro de un fluido en reposo; ejem-

plos de ello son la variación de la presión atmosférica con la elevación y la variación de la presión con la profundidad en océanos, lagos y otros volúmenes de agua.

Consideremos ahora un fluido en movimiento. En este caso la fuerza ejercida sobre un área que contiene un punto del fluido puede descomponerse en tres componentes perpendiculares entre sí: una normal al área y dos en el plano del área. Cuando hablamos de un área unidad, la componente normal al área se llama *esfuerzo normal* y las dos componentes en el plano del área se denominan *esfuerzos cortantes*. Las magnitudes de los esfuerzos varían generalmente con la orientación del área. El estado del esfuerzo en un fluido en movimiento es un aspecto tratado usualmente, de manera extensa, en la *Mecánica de fluidos*. La desviación del esfuerzo normal respecto de la presión, esfuerzo normal que existiría si el fluido estuviera en reposo, es en general muy pequeña. En este libro consideramos que el **esfuerzo normal** en un punto es igual a la presión en dicho punto. Esta consideración lleva a resultados de precisión aceptable para las aplicaciones estudiadas.

UNIDADES DE PRESIÓN

La unidad SI para la presión y el esfuerzo es el pascal.

$$1 \text{ pascal} = 1 \text{ N/m}^2$$

Sin embargo, en este texto es conveniente trabajar con múltiplos del pascal: el kilopascal, el bar y el megapascal.

$$1 \text{ kPa} = 10^3 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ bar} = 10^5 \text{ N/m}^2$$

$$1 \text{ MPa} = 10^6 \text{ N/m}^2$$

Las unidades comúnmente usadas en el Sistema Inglés para la presión y el esfuerzo son la libra fuerza por pie cuadrado, lbf/ft^2 , y la libra fuerza por pulgada cuadrada, lbf/in^2 . Aunque la presión atmosférica varía con el lugar sobre la superficie terrestre, se puede definir un valor estándar de referencia y usarlo para expresar otras presiones.

$$1 \text{ atmósfera estándar (atm)} = \begin{cases} 1,01325 \times 10^5 \text{ N/m}^2 \\ 14,696 \text{ lbf/in}^2 \end{cases}$$

La presión presentada arriba se llama **presión absoluta**. A lo largo de este libro el término presión se refiere a la presión absoluta salvo que específicamente se señale otra cosa. Aunque la presión absoluta es la que debe ser utilizada en las relaciones termodinámicas, los dispositivos medidores de presión indican, a menudo, la *diferencia* entre la presión absoluta en un sistema y la presión absoluta de la atmósfera que actúa en el exterior del equipo de medida. La magnitud de la diferencia se llama **presión manométrica o presión de vacío**. El término presión manométrica se aplica cuando la presión del sistema es mayor que la presión local atmosférica, p_{atm} .

presión absoluta

**presión manométrica
presión de vacío**

$$p(\text{manométrica}) = p(\text{absoluta}) - p_{\text{atm}}(\text{absoluta}) \quad (1.13)$$

Cuando la presión atmosférica local es mayor que la presión en el sistema, se utiliza el término **presión de vacío**.

$$p(\text{de vacío}) = p_{\text{atm}}(\text{absoluta}) - p(\text{absoluta}) \quad (1.14)$$

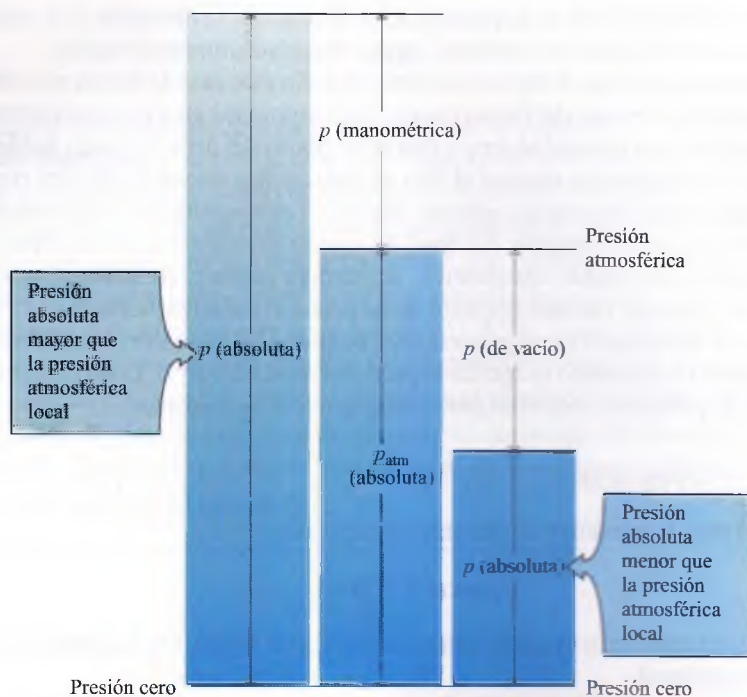


Figura 1.5 Relaciones entre las presiones absoluta, atmosférica, manométrica y de vacío.

En la Fig. 1.5 se recogen las relaciones entre las diferentes formas de expresar las medidas de presión. Trabajando con el Sistema Técnico Inglés se usan a menudo las letras a y g para distinguir entre las presiones absoluta y manométrica. Por ejemplo, las presiones absoluta y manométrica en libras fuerza por pulgada cuadrada se designan como psia y psig, respectivamente.

MEDIDA DE LA PRESIÓN

El manómetro y el tubo de Bourdon son dos de los dispositivos usados frecuentemente para medir presiones. Los manómetros miden diferencias de presión en términos de la longitud de una columna de un líquido como agua, mercurio o aceite. El manómetro mostrado en la

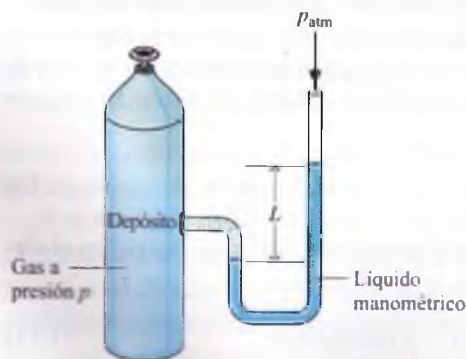


Figura 1.6 Medida de la presión mediante un manómetro.

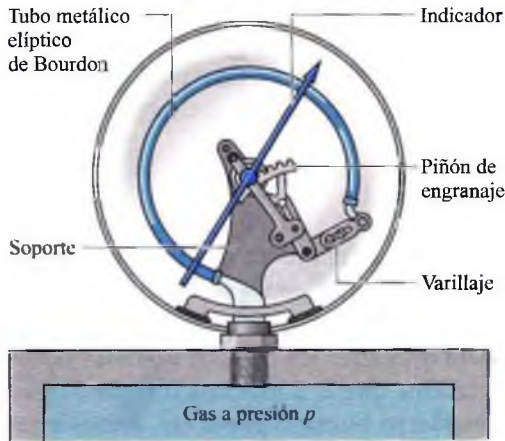


Figura 1.7 Medida de la presión mediante un tubo de Bourdon.

Fig. 1.6 tiene un extremo abierto a la atmósfera y el otro unido al recipiente cerrado que contiene un gas a presión uniforme. La diferencia entre la presión del gas y la de la atmósfera es

$$p - p_{\text{atm}} = \rho g L \quad (1.15)$$

donde ρ es la densidad del líquido manométrico, g es la aceleración de la gravedad y L es la diferencia entre los niveles del líquido. Para columnas pequeñas de líquido, ρ y g pueden tomarse constantes. Como consecuencia de esta proporcionalidad, entre la diferencia de presión y la longitud del fluido en el manómetro, las presiones se expresan a menudo en términos de milímetros de mercurio, pulgadas de agua, u otras similares. Se deja como ejercicio obtener la Ec. 1.15 usando para ello un balance elemental de fuerzas.

La Fig. 1.7 muestra un tubo de Bourdon. Este manómetro es un tubo curvado que tiene una sección elíptica y con un extremo conectado a la zona donde quiere medirse la presión mientras que el otro extremo se conecta a una aguja indicadora mediante un mecanismo. Cuando el fluido bajo presión llena el tubo, la sección elíptica tiende a hacerse circular tensando el tubo. Este movimiento es transmitido por el mecanismo a la aguja. Puede determinarse una escala graduada si se calibra la deflexión de la aguja para presiones conocidas. Con esto cualquier presión a medir puede leerse en las unidades deseadas. Debido a esta construcción, el tubo de Bourdon mide la presión relativa a la presión del entorno que rodea al instrumento. Por tanto, la lectura cero de la escala corresponde a la situación en la que el interior y el exterior del tubo están a la misma presión.

La presión puede medirse también por otro medios. Un tipo importante de sensores utiliza el efecto *piezoeléctrico*: Cuando ciertos materiales sólidos se deforman se genera una carga en su interior. La relación estímulo mecánico/respuesta eléctrica suministra la base para la



Figura 1.8 Sensor de presión con adquisición de datos automatizada.

medida de la presión y también para las medidas de fuerza y desplazamiento. Otro tipo importante de sensor emplea un diafragma que se defleca cuando se le aplica una fuerza, alterando así una inductancia, una resistencia o una capacitancia. La figura 1.8 muestra un sensor de presión piezoeléctrico conectado a un sistema automático de adquisición de datos.

1.6 MEDIDA DE LA TEMPERATURA

En esta sección se estudia la propiedad intensiva temperatura junto con los medios para medirla. Como la fuerza, el concepto de temperatura se origina con la percepción de nuestros sentidos. Dicho concepto se basa en la noción de “calor” o “frío” que transmite un cuerpo. Utilizamos nuestro sentido del tacto para distinguir los cuerpos calientes de los fríos ordenándolos y decidiendo que 1 es más caliente que 2, 2 más caliente que 3, y así sucesivamente. Sin embargo, por sensible que el cuerpo humano pueda ser, somos incapaces de medir con precisión esta cualidad. Es decir, deben diseñarse termómetros y escalas de temperatura para poder medirla.

1.6.1 EQUILIBRIO TÉRMICO

Del mismo modo que sucede con la masa, la longitud y el tiempo, resulta difícil dar una definición para la temperatura usando conceptos que estén definidos independientemente o aceptados como fundamento de la definición. Sin embargo, es posible llegar a entender la idea de *igualdad* de temperaturas usando el hecho de que cuando la temperatura de un cuerpo cambia, otras propiedades lo hacen también.

Para ilustrar esto consideremos dos bloques de cobre y supongamos que nuestros sentidos nos dicen que uno está más caliente que otro. Si los bloques se ponen en contacto y se aíslan de su entorno, interaccionan de una forma que puede describirse como una *interacción térmica (calor)*. Durante esta interacción se observará que el volumen del bloque más cálido disminuye algo con el tiempo mientras que el volumen del bloque más frío aumenta. Después no se observarán cambios adicionales de volumen y los bloques producirán una sensación igualmente cálida (o fría). De modo similar, observaremos que la resistencia eléctrica del bloque más caliente disminuye con el tiempo y que la del bloque más frío aumenta; al final las resistencias eléctricas también resultarán constantes. Cuando todos los cambios de estas propiedades observables cesen, la interacción habrá concluido. Diremos entonces que los dos bloques están en *equilibrio térmico*. Consideraciones como las anteriores nos llevan a inferir que los bloques tienen una propiedad física que determina cuándo están en equilibrio térmico. Esta propiedad se llama *temperatura*, y puede postularse que cuando dos bloques están en equilibrio térmico sus temperaturas son iguales.

La *velocidad* a la que los bloques se aproximan al equilibrio térmico conjuntamente puede reducirse separándolos con una capa delgada de poliestireno, lana de roca, corcho u otro material aislante. Aunque la velocidad de aproximación al equilibrio puede reducirse, ningún material real puede evitar que los bloques interaccionen hasta alcanzar la misma temperatura. Sin embargo, por extrapolación de la experiencia, puede imaginarse un aislante *ideal* tal que evitase la interacción térmica entre ellos. Tal aislante ideal recibe el nombre de *pared adiabática*. Cuando un sistema encerrado por una pared adiabática sigue un proceso, tal proceso es un *proceso adiabático*. Un proceso a temperatura constante es un *proceso isoterma*. Un proceso adiabático no es necesariamente un proceso isoterma, ni un proceso isoterma es necesariamente adiabático.

*interacción térmica
(calor)*

*equilibrio térmico
temperatura*

*proceso adiabático
proceso isoterma*

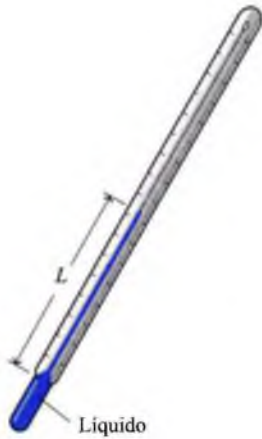


Figura 1.9 Termómetro de bulbo, de líquido.

1.6.2 TERMÓMETROS

La experiencia muestra que cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio térmico entre sí. Esta afirmación, llamada a menudo **principio cero de la Termodinámica**, se acepta tácitamente en cada una de las medidas de la temperatura. Así, si queremos conocer si dos cuerpos están a igual temperatura, no es necesario ponerlos en contacto y ver si alguna propiedad observable cambia con el tiempo como hemos descrito previamente. Basta únicamente ver si están individualmente en equilibrio térmico con un tercer cuerpo. El tercer cuerpo será, en general, un *termómetro*.

principio cero de la Termodinámica

Cualquier cuerpo puede utilizarse como termómetro si tiene al menos una **propiedad medible** que cambia cuando su temperatura cambia. Tal propiedad se denomina **propiedad termométrica**. En particular, cualquier sustancia que muestre cambios en propiedades termométricas se denomina sustancia *termométrica*.

propiedad termométrica

Un dispositivo familiar para la medida de temperaturas es el **termómetro de bulbo** representado en la Fig. 1.9, que consiste en un tubo capilar de vidrio conectado a un bulbo que contiene un líquido como mercurio o alcohol, y está sellado en el otro extremo. El espacio por encima del líquido está ocupado por el vapor del líquido o un gas inerte. Cuando la temperatura aumenta, el líquido expande su volumen y asciende por el capilar. La longitud L del líquido en el capilar depende de la temperatura. De acuerdo con lo anterior el líquido es la sustancia termométrica y L es la propiedad termométrica. Aunque este tipo de termómetro se utiliza comúnmente para medidas ordinarias de temperatura, no está indicado para los casos en que se requiera una gran exactitud.

El termómetro de gas mostrado en la Fig. 1.10 es tan excepcional en términos de precisión y exactitud que ha sido adoptado internacionalmente como el instrumento estándar para calibrar otros termómetros. La sustancia termométrica es el gas (habitualmente hidrógeno o helio) y la propiedad termométrica es la presión ejercida por el gas. Como se muestra en la figura, el gas está contenido en un bulbo y la presión que ejerce se mide mediante un manómetro de mercurio de tubo abierto. Cuando la temperatura sube, el gas se expande, empujando al mercurio hacia arriba por el tubo abierto. El gas se mantiene a volumen constante modificando la posición del reservorio. El termómetro de gas es utilizado como un estándar generalizado por las oficinas de estándares y los laboratorios de investigación. Sin embargo, como los termómetros de gas requieren aparatos complejos y son dispositivos grandes y con respuesta lenta que exigen procedimientos experimentales

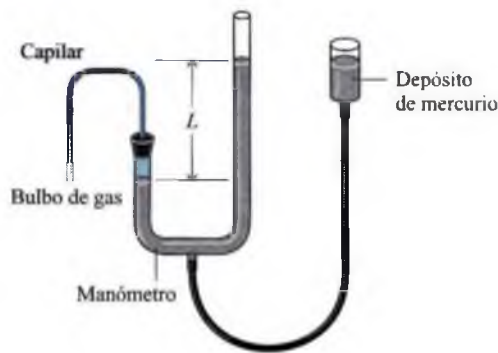


Figura 1.10 Termómetro de gas a volumen constante.

complicados, para la mayor parte de las medidas de temperatura se utilizan termómetros de mayor rapidez de respuesta y menor tamaño que son calibrados (directa o indirectamente) con los termómetros de gas.

OTROS SENSORES DE TEMPERATURA

Los sensores conocidos como *termopares* se basan en el principio por el que cuando dos metales distintos se ponen en contacto aparece una fuerza electromotriz (fem) que es, básicamente, una función de la temperatura existente en la conexión. En ciertos termopares, un alambre del termopar es platino de una pureza especificada y el otro es una aleación de platino y rodio. Los termopares utilizan también cobre y constantan (una aleación de cobre y níquel), hierro y constantan, así como otros diferentes pares de materiales. Los sensores con resistencia eléctrica forman otro conjunto importante de dispositivos para medir la temperatura. Estos sensores se basan en el hecho de que la resistencia eléctrica de varios materiales cambia con la temperatura en una forma predecible. Los materiales utilizados con este objetivo son normalmente conductores (tales como el platino, el níquel o el cobre) o semiconductores. Los dispositivos que utilizan conductores se denominan *detectores de termoresistencia* y los de tipo semiconductor se llaman *termistores*. Otro conjunto de instrumentos para medir la temperatura es sensible a la radiación. Estos instrumentos se conocen como *pirómetros de radiación* y *pirómetros ópticos*. Este tipo de termómetro difiere de los considerados previamente en que no entra en contacto con el cuerpo cuya temperatura quiere determinarse, lo que representa una ventaja cuando hay que trabajar con objetos móviles o cuerpos a temperaturas muy elevadas. Todos los sensores de temperatura mencionados pueden emplearse en combinación con un sistema automatizado de adquisición de datos.

1.6.3 LA ESCALA DE TEMPERATURA DE GAS Y LA ESCALA KELVIN

Las escalas de temperatura se definen mediante valores numéricos asignados a los *puntos fijos estándar*. Por acuerdo internacional un punto fijo estándar, fácilmente reproducible, es el *punto triple* del agua que corresponde al estado de equilibrio entre vapor, hielo y agua líquida (Sec. 3.2). Resulta conveniente asignar a la temperatura de este punto fijo el valor 273,16 kelvin, en forma abreviada 273,16 K. Con esta elección el intervalo de temperatura entre el *punto de hielo*¹ (273,15 K) y el *punto de vapor*² es igual a 100 K y de este modo coin-

punto triple

¹ Estado de equilibrio entre el hielo y el aire saturado de vapor de agua a la presión de 1 atm.

² Estado de equilibrio entre vapor de agua y agua líquida a la presión de 1 atm.

cide con el intervalo de la escala Celsius que se comenta en la Sec. 1.6.4, y al que se le asignan 100 grados Celsius. El kelvin es la unidad base SI para la temperatura.

ESCALA DE GAS

Resulta instructivo considerar cómo asociamos valores numéricos a los niveles de temperatura mediante el termómetro de gas introducido en la Sec. 1.6.2. Sea p la presión en un termómetro de gas de volumen constante en equilibrio térmico con un baño. Puede asignarse un valor a la temperatura del baño en forma muy simple mediante una relación lineal

$$T = \alpha p \quad (1.16)$$

donde α es una constante arbitraria. La relación lineal es una elección arbitraria, pudiendo establecerse otras relaciones para la correspondencia entre la presión y la temperatura.

El valor α puede determinarse introduciendo el termómetro en otro baño mantenido en el punto triple del agua y midiendo la presión, p_{pt} , del gas confinado a la temperatura del punto triple. Sustituyendo los valores en la Ec. 1.16 y despejando α

$$\alpha = \frac{273,16}{p_{pt}}$$

La temperatura del baño original, a la que la presión del gas confinado es p , es entonces

$$T = 273,16 \left(\frac{p}{p_{pt}} \right) \quad (1.17)$$

Sin embargo, puesto que los valores de ambas presiones, p y p_{pt} , dependen *parcialmente* de la cantidad de gas en el bulbo, el valor asignado por la Ec. 1.17 para la temperatura del baño varía con la cantidad de gas en el termómetro. Esta dificultad se supera en un termómetro de precisión repitiendo las medidas (en el baño original y en el baño de referencia) varias veces con menos gas en el bulbo para cada una de las medidas sucesivas. Para cada operación se calcula la relación p/p_{pt} a partir de la Ec. 1.17 y se representa frente a la correspondiente presión de referencia p_{pt} del gas a la temperatura del punto triple. Cuando se han dibujado varios de estos puntos, la curva resultante se *extrapola a la ordenada* en la que $p_{pt} = 0$. Esto aparece ilustrado en la Fig. 1.11 para termómetros de volumen constante

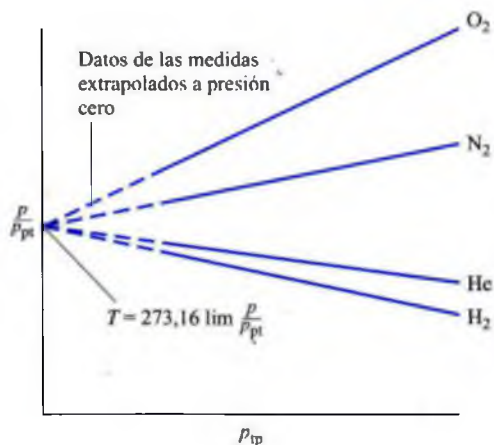


Figura 1.11 Lecturas de termómetros de gas de volumen constante para un valor fijo de la temperatura, frente a p_{pt} , utilizando distintos gases.

con un conjunto de gases distintos. El análisis de la figura muestra un resultado importante. Para cada valor de la presión de referencia distinto de cero, el valor p/p_{pt} depende del gas empleado en el termómetro. Sin embargo, así como disminuye la presión, los valores p/p_{pt} del termómetro con diferentes gases se van aproximando, y en el límite, cuando la presión tiende a cero, *se obtiene el mismo valor de p/p_{pt} para todos los gases*. Apoyándonos en este resultado general, la escala de temperatura de gas se define mediante la relación

$$T = 273,16 \lim_{p \rightarrow 0} \frac{p}{p_{\text{pt}}} \quad (1.18)$$

donde “lim” quiere decir que tanto p como p_{pt} tienden a cero. Resulta claro que la determinación de temperaturas por este método requiere cuidado extraordinario y procedimientos experimentales muy elaborados.

Aunque la escala de temperaturas de la Ec. 1.18 es independiente de las propiedades del gas utilizado, todavía depende de las propiedades de los gases en general. En función de esto, la medida de bajas temperaturas requiere un gas que no condense a dichas temperaturas, y esto impone un límite en el rango de temperaturas que pueden medirse con un termómetro de gas. La temperatura más baja que puede ser medida con un instrumento así es del orden de 1 K, obtenida con helio. A altas temperaturas los gases se disocian, y por tanto estas temperaturas no pueden ser determinadas mediante un termómetro de gas. Deberán emplearse otros métodos empíricos que utilizan ciertas propiedades de otras sustancias que pueden ser empleadas para medir temperaturas en rangos donde el termómetro de gas resulta inadecuado. Una discusión más amplia puede verse en la Sec. 5.5.

ESCALA KELVIN

escala Kelvin

A la vista de estas limitaciones es deseable tener un medio para asignar valores de temperaturas que no dependan en ninguna medida de las propiedades de una sustancia particular o de un tipo de sustancias. Una escala así se denomina escala *termodinámica* de temperaturas. La *escala Kelvin* es una escala termodinámica absoluta de temperaturas que proporciona una definición continua de la temperatura, válida sobre todos los rangos de ésta. Las medidas empíricas de temperatura, con diferentes termómetros, pueden relacionarse con la escala Kelvin. Para desarrollar dicha escala es necesario usar el principio de conservación de la energía y el segundo principio de la Termodinámica. Por tanto, la explicación detallada se pospone a la Sec. 5.5 después de que se hayan introducido dichos principios. Sin embargo, señalaremos aquí que la escala Kelvin tiene un cero en 0 K y las temperaturas inferiores a ésta no están definidas.

Puede demostrarse que la escala de gas y la escala Kelvin son *idénticas* en el rango de temperaturas en el que puede utilizarse el termómetro de gas. Por esta razón podemos escribir K después de una temperatura determinada por medio de la Ec. 1.18. En función de esto y hasta que el concepto de temperatura sea revisado con más detalle en el Cap. 5, consideraremos que todas las temperaturas empleadas hasta ese momento están de acuerdo con los valores dados por el termómetro de gas de volumen constante.

1.6.4 LAS ESCALAS CELSIUS, RANKINE Y FAHRENHEIT

escala Celsius

La *escala Celsius* de temperaturas (también llamada escala centígrada) utiliza la unidad grado Celsius ($^{\circ}\text{C}$), que tiene la misma magnitud que el kelvin. Así, las *diferencias* de temperaturas son

idénticas en ambas escalas. Sin embargo, el punto cero de la escala Celsius coincide con 273,15 K, como se ve en la siguiente relación entre la temperatura Celsius y la temperatura Kelvin:

$$T(^{\circ}\text{C}) = T(\text{K}) - 273,15 \quad (1.19)$$

De aquí se deduce que el punto triple del agua en la escala Celsius es 0,01°C y que 0 K corresponde a -273,15°C.

La escala Celsius se define de modo que la temperatura del *punto de hielo*, 273,15 K, sea 0,00°C, y que la temperatura del *punto de vapor*, 373,15 K, sea 100,00°C. Según esto, hay 100 grados Celsius en el intervalo de 100 Kelvin, una correspondencia que es consecuencia de la selección del valor 273,16 K para la temperatura del punto triple. Obsérvese que, puesto que las temperaturas de los puntos de hielo y de vapor son valores experimentales sometidos a revisión en función de determinaciones más precisas, la única temperatura Celsius que es fija *por definición* es la del punto triple del agua.

Otras dos escalas de temperaturas son de uso común en ingeniería en los E.U.A. Por definición, la *escala Rankine*, cuya unidad es el grado rankine (°R), es proporcional a la temperatura Kelvin según

escala Rankine

$$T(^{\circ}\text{R}) = 1,8 T(\text{K}) \quad (1.20)$$

Como evidencia la Ec. 1.20, la escala Rankine es también una escala termodinámica absoluta con un cero absoluto que coincide con el cero absoluto de la escala Kelvin. En las relaciones termodinámicas la temperatura está siempre en términos de la escala Kelvin o Rankine salvo que se establezca otro criterio específicamente.

En la *escala Fahrenheit* se utiliza un grado del mismo tamaño que el de la escala Rankine, pero el punto cero está desplazado de acuerdo con la expresión

escala Fahrenheit

$$T(^{\circ}\text{F}) = T(^{\circ}\text{R}) - 459,67 \quad (1.21)$$

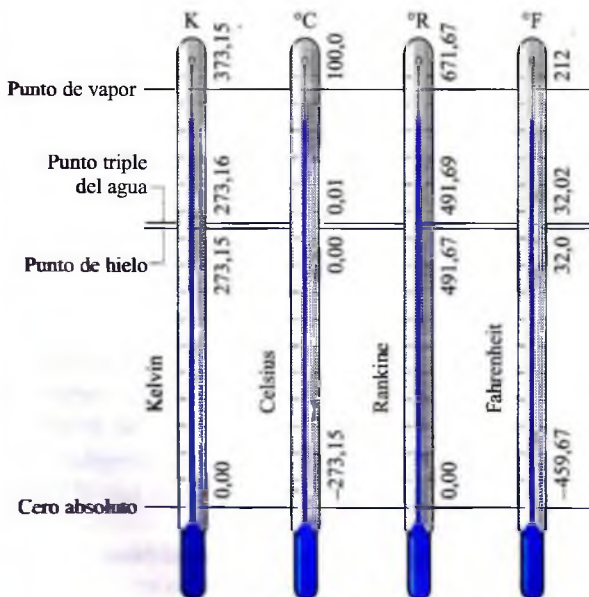


Figura 1.12 Comparación de las escalas de temperatura.

Sustituyendo las Ecs. 1.19 y 1.20 en la Ec. 1.21 se deduce que

$$T(^{\circ}\text{F}) = 1,8 T(^{\circ}\text{C}) + 32 \quad (1.22)$$

Esta ecuación muestra que la temperatura Fahrenheit del punto de hielo (0°C) es 32°F y la del punto de vapor (100°C) es 212°F . Los 100 grados Celsius o Kelvin entre el punto de hielo y el punto de vapor corresponden a 180 grados Fahrenheit o Rankine, como se ve en la Fig. 1.12, donde se comparan las escalas Kelvin, Celsius, Rankine y Fahrenheit.

Finalmente, al hacer cálculos en ingeniería es frecuente redondear los últimos números en las Ecs. 1.19 y 1.21 a 273 y 460, respectivamente. Esto se hará frecuentemente a lo largo del texto.

CRITERIO METODOLÓGICO

1.7 DISEÑO Y ANÁLISIS EN INGENIERÍA

Una importante función en ingeniería es diseñar y analizar aquello que pretende atender necesidades del ser humano. En esta sección consideraremos el diseño y el análisis junto con los recursos sistemáticos para desarrollarlos.

1.7.1 DISEÑO

El diseño en ingeniería es un proceso de toma de decisiones en el que se aplican, habitualmente de forma iterativa, principios tomados de la ingeniería y de otros campos como la economía y la matemática, para definir un sistema, un componente del mismo o un proceso. Entre los elementos fundamentales del diseño tenemos la definición de objetivos, la síntesis, el análisis, la construcción, la verificación y la evaluación. Cada proceso de diseño está, con frecuencia, sometido a *restricciones* relacionadas con la economía, la seguridad, el impactos ambiental y otras.

restricciones del diseño

Un proyecto de diseño surge habitualmente de la constatación de una necesidad o una oportunidad que está asumida sólo en parte. Así, antes de buscar soluciones es importante definir los objetivos del diseño. Las primeras etapas en el diseño en ingeniería incluyen la concreción de especificaciones cuantitativas sobre el funcionamiento y la identificación de alternativas *realizables* en el diseño capaces de atender dichas especificaciones. Entre las alternativas realizables hay, a menudo, una o más que son las “mejores” de acuerdo con determinados criterios: el menor coste, la mayor eficiencia, el tamaño más pequeño, el peso más ligero, etc. Otros factores importantes para la elección de un diseño final son la fiabilidad, la posibilidad de manufactura y mantenimiento y las consideraciones sobre comercialización. En función de todo ello debe establecerse una solución de compromiso entre los criterios que compiten, pudiendo aparecer soluciones alternativas del diseño que sean muy similares.³

1.7.2 ANÁLISIS

El diseño requiere síntesis: selección y conexión de los componentes para organizar un todo coordinado. Sin embargo, como cada componente individual puede variar en tamaño, funcionamiento, coste, etc., es necesario en general someter cada uno de ellos a un estudio o análisis antes de poder hacer una selección definitiva. *Por ejemplo...* un diseño para protección contra incendios puede incluir una red de tuberías por el techo

³ Para un análisis más completo, véase A. Bejan, G. Tsatsaronis y M. J. Moran, *Thermal Design and Optimization*, John Wiley & Sons, New York. 1996, Chap. 1.

combinadas con un conjunto de aspersores. Una vez determinada la configuración del conjunto, será necesario un análisis técnico detallado para especificar el número y tamaño de los aspersores y el conexionado de tubos y su diámetro en las diversas ramas de la red. El análisis debe también orientarse de modo que asegure que todos los componentes forman un conjunto que funcione sin dificultad, a la par que se cubren las condiciones de coste y los estándares y normativas vigentes. ▲

Los ingenieros realizan distintos tipos de análisis frecuentemente, ya sea de forma explícita, como parte de un proceso de diseño, o por otra razón. Los análisis sobre sistemas como los estudiados en este libro utilizan, directa o indirectamente, una o más de tres leyes básicas. Estas leyes, que son independientes del tipo de sustancia o sustancias consideradas, son

- el principio de conservación de la masa
- el principio de conservación de la energía
- el segundo principio de la Termodinámica

Además, resultan necesarias con frecuencia las relaciones entre las propiedades de la sustancia o sustancias consideradas (Caps. 3, 6, 11-14). También pueden tener importancia la segunda ley de Newton para el movimiento (Caps. 1, 2 y 9) y relaciones como el modelo de conducción de Fourier (Cap. 2) o principios de ingeniería económica (Cap. 7).

La primera etapa en un análisis termodinámico es la definición del sistema y la identificación de las interacciones significativas con el entorno. La atención se dirige, a continuación, a las leyes y relaciones físicas aplicables que permiten describir el comportamiento del sistema en términos de un *modelo ingenieril*. El objetivo de este modelo es obtener una representación del comportamiento del sistema que sea suficientemente fiel en función de los objetivos del análisis, aunque sean ignorados muchos aspectos de los que presenta el sistema en la realidad. Por ejemplo, en Mecánica se usan a menudo idealizaciones tales como masas puntuales, poleas sin rozamiento o esferas rígidas para simplificar el análisis y llegar a un modelo que se pueda trabajar. Seleccionar un determinado modelo precisa experiencia y es una parte del *arte* de la ingeniería.

modelo ingenieril

El análisis ingenieril es más efectivo cuando se hace de manera sistemática. Este aspecto se considera a continuación.

1.7.3 METODOLOGÍA PARA RESOLVER PROBLEMAS DE TERMODINÁMICA

Un objetivo fundamental de este texto es ayudar a comprender cómo se resuelven los problemas de ingeniería que incluyan principios termodinámicos. Con este objeto se suministran numerosos ejemplos resueltos además de los problemas propuestos al final de cada capítulo. Es muy importante que el estudiante analice los ejemplos y resuelva problemas, ya que el dominio de los conceptos fundamentales sólo se alcanza a través de la práctica.

Es importante desarrollar un procedimiento sistemático que permita mejorar los resultados y gratifique los esfuerzos realizados. El estudiante debe pensar cuidadosamente sus soluciones, evitando la tentación de atacar los problemas *por un atajo* seleccionando alguna ecuación aparentemente apropiada, sustituyendo en ella los valores y obteniendo rápidamente un resultado con la calculadora. Un planteamiento “fortuito” de solución de los problemas como el descrito puede llevar a dificultades cuando los problemas se vayan complicando. Por tanto recomendamos muy insistentemente que las soluciones de los problemas se organicen utilizando los siguientes cinco pasos, que se emplean en los ejemplos resueltos en este texto.

Conocido: Establece brevemente con tus propias palabras lo que es conocido. Esto exige que leas el problema cuidadosamente y reflexiones sobre ello.

Se debe hallar: Establece de modo conciso con tus propias palabras lo que debe calcularse.

Datos conocidos y diagramas: Dibuja un esquema del sistema considerado. Decide si conviene un análisis de sistema cerrado o de volumen de control y entonces identifica cuidadosamente la frontera. Rotula el diagrama con la información significativa para la definición del problema.

Escribe todos los valores de las propiedades que se te dan o que crees que puedes necesitar para cálculos sucesivos. Dibuja los diagramas adecuados de propiedades (véase la Sec. 3.2), identificando los estados clave e indicando, si es posible, los procesos seguidos por el sistema.

No debe subestimarse la importancia de esquemas cuidadosos del sistema y de los diagramas de propiedades. A menudo son un instrumento válido para ayudar a entender claramente el problema.

Consideraciones e hipótesis: Para establecer un *modelo* del problema, lista todas las consideraciones e idealizaciones simplificadoras hechas para hacerlo resoluble. A veces esta información puede también anotarse sobre los dibujos del paso anterior.

Análisis: Utilizando tus simplificaciones e idealizaciones, expresa las ecuaciones y relaciones adecuadas en formas que produzcan resultados válidos.

Es recomendable trabajar con ecuaciones mientras sea posible antes de sustituirse en ellas los datos numéricos. Una vez reducidas las ecuaciones a formas definitivas, analízalas para determinar qué datos adicionales pueden necesitarse. Debes identificar las tablas, gráficas, o ecuaciones de propiedades que suministren los valores requeridos. En este momento una serie de diagramas adicionales de propiedades pueden ayudar a interpretar estados y procesos.

Una vez que todos los datos y ecuaciones estén organizados, sustituye en las ecuaciones los valores numéricos. Comprueba cuidadosamente que estás empleando un conjunto de unidades consistente y apropiado. Entonces realiza los cálculos necesarios.

Finalmente, considera si las magnitudes de los valores numéricos parecen razonables y si los signos algebraicos asociados con los valores numéricos son correctos.

El formato usado en este texto para los problemas resueltos pretende *guiar* tu forma de pensar, nunca sustituirla. En consecuencia, debes ser cuidadoso a la hora de aplicar estos cinco pasos: hay que evitar aplicarlos de forma automática, pues en este caso los beneficios obtenidos serían escasos. Por supuesto, al ir avanzando en una solución en particular, puedes retroceder a un paso previo y revisarlo cara a una mejor comprensión del problema. Por ejemplo, puede ser adecuado añadir o quitar una determinada consideración, revisar un esquema, calcular más datos de propiedades, etc.

Los problemas resueltos que aparecen en el texto incluyen, con frecuencia, comentarios sobre aspectos clave de la solución y analizan como podrían obtenerse mejores resultados si se flexibilizaran ciertas condiciones. Tales comentarios son una opción en tus propias soluciones.

En algunos de los ejemplos iniciales y en problemas de fin de capítulo el formato de la solución puede parecer innecesario o farragoso. Sin embargo, a medida que los problemas se van complicando podrás comprobar que reduce errores, ahorra tiempo y proporciona una mayor comprensión del problema en curso.

El ejemplo que sigue muestra el uso de este modelo de solución y de paso revisa algunos conceptos importantes introducidos previamente.

Ejemplo 1.1

PROBLEMA IDENTIFICACIÓN DE LAS INTERACCIONES DE UN SISTEMA

Un aerogenerador eléctrico se monta sobre una torre. Cuando el viento actúa de forma constante sobre las aspas se genera electricidad de forma que se almacena en un sistema de baterías.

- (a) Considerando el aerogenerador como un sistema, identifica la localización de la frontera por la que el sistema interactúa con el entorno. Describe los cambios que ocurren en función del tiempo transcurrido.
- (b) Repite lo anterior tomando como sistema sólo las baterías de almacenamiento.

SOLUCIÓN

Conocido: Un aerogenerador proporciona electricidad a un sistema de baterías de almacenamiento.

Se debe hallar: Para un sistema que consiste en (a) el aerogenerador, (b) las baterías de almacenamiento, hay que identificar la localización de las interacciones del sistema con el entorno y describir los cambios que ocurren en el sistema en función del tiempo.

Datos conocidos y diagramas:

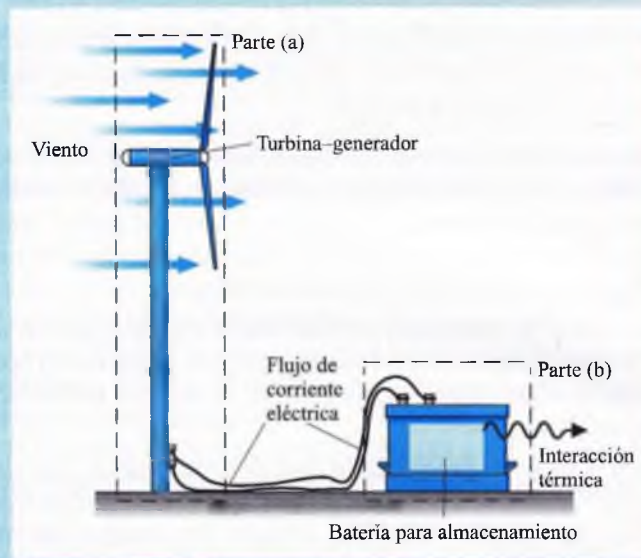


Figura E.1.1

Consideraciones e hipótesis:

1. En la parte (a) el sistema es el volumen de control mostrado por la línea de puntos de la figura.
2. En la parte (b) el sistema es el sistema cerrado mostrado por la línea de puntos de la figura.
3. El viento tiene régimen permanente.

Análisis:

- (a) En este caso un flujo de aire cruza el límite del volumen de control. Otra interacción importante entre el sistema y el entorno es el paso de corriente eléctrica a través de los cables. Sin embargo, desde la perspectiva macroscópica una interacción así no se considera una transferencia de masa. Con viento estable, el aerogenerador alcanzará muy probablemente una operación estacionaria, en la que la velocidad de rotación de las aspas es constante y se genera una corriente eléctrica constante.

- 1 (b) La principal interacción entre el sistema y su entorno es la corriente eléctrica que pasa a las baterías a través de los cables. Como se recoge en la parte (a), esta interacción no se considera una transferencia de masa. El sistema es un sistema cerrado. Cuando las baterías se cargan y las reacciones químicas se producen en su interior, la temperatura de la superficie de las baterías puede elevarse algo y puede producirse una interacción térmica entre ellas y el entorno. Esta interacción puede considerarse, muy probablemente, como de segundo orden.

- 1 Si empleamos términos familiares en un curso de Física previo, el sistema de la parte (a) incluye la *conversión* de energía cinética en electricidad mientras que el sistema (b) supone *almacenamiento* de energía en las baterías.

1.8 CÓMO UTILIZAR ESTE LIBRO CON EFICACIA

Este libro tiene diferentes elementos que facilitan el estudio y contribuyen a una mayor comprensión. Entre ellos se incluyen:

Ejemplos

- Se proporcionan numerosos ejemplos resueltos que aplican la *metodología de resolución* presentada en la Sec. 1.7.3 y que se muestra en el ejemplo 1.1. Animamos a estudiar estos ejemplos incluyendo los comentarios adjuntos.
- Ejemplos menos formales se incluyen intercalados en el texto. Estos se introducen con las palabras. *Por ejemplo...* y se concluyen con el símbolo ▲. También conviene estudiar estos ejemplos.

Ejercicios

- Cada capítulo tiene un conjunto de cuestiones para discusión bajo el epígrafe *Cuestiones para reflexionar* que pueden hacerse de modo individual o en pequeños grupos. Su objetivo es permitir una más profunda comprensión de la materia, estimular el pensamiento crítico y autoevaluarse.
- Se proporciona un elevado número de problemas al final de cada capítulo. Los problemas se organizan en coordinación con el desarrollo teórico y se ordenan en orden creciente de dificultad. Los problemas se clasifican también con encabezamientos que agilicen el proceso de selección de problemas a resolver. En las páginas del final del apéndice incluido en cada uno de los tomos se incorporan respuestas a una selección de los problemas propuestos.
- Aunque el propósito de este libro es ayudar a entender la Termodinámica técnica, se han incorporado consideraciones de diseño relacionadas con la Termodinámica. Cada capítulo tiene una serie de *problemas de diseño y final abierto* que suponen por sí mismos una serie de breves experiencias en diseño para ayudar a desarrollar creatividad y juicio técnico. También proporcionan la posibilidad de desarrollar habilidades en la comunicación.

Ayudas adicionales al estudio

- Cada capítulo concluye con un sumario del mismo y una guía para el estudio que proporciona un punto de partida para la preparación de exámenes.

- En el margen, coordinada su posición con el texto, se listan una serie de palabras clave.
- Las ecuaciones más importantes se señalan con una doble línea horizontal como, por ejemplo, la Ec. 1.10.
- *Criterio Metodológico*, cuando aparece escrito al margen, o bien señala una mejora incorporada a la metodología de resolución de problemas, caso de la pág. 10, o bien introduce convenciones como el redondeo de la temperatura 273,15 K a 273 K, caso de la pág. 24.
- El icono  señala qué problemas de fin de capítulo son apropiados para una resolución con ordenador.
- En la contraportada, al principio del libro, se han incluido una serie de factores de conversión y constantes importantes para facilitar una consulta rápida.
- Asimismo, en la contraportada del final aparece el listado de una serie de símbolos utilizados.

1.9 RESUMEN DEL CAPÍTULO Y GUÍA PARA EL ESTUDIO

En este capítulo hemos introducido algunos de los conceptos fundamentales y definiciones usadas en el estudio de la Termodinámica. Los principios de la Termodinámica son aplicados por los ingenieros para analizar y diseñar una amplia variedad de dispositivos destinados a satisfacer las necesidades del ser humano.

Un importante aspecto del análisis termodinámico es la identificación de sistemas y la descripción de su comportamiento en términos de propiedades y procesos. En este capítulo se discuten tres propiedades importantes: el volumen específico, la presión y la temperatura.

En Termodinámica consideramos sistemas en estado de equilibrio y sistemas experimentando cambios de estado. Estudiamos procesos en los que los estados que intervienen no son estados de equilibrio así como procesos de cuasiequilibrio en los que la desviación del equilibrio es casi despreciable.

En este capítulo hemos introducido las unidades para masa, tiempo, longitud, fuerza y temperatura para el SI y el Sistema Técnico Inglés. Es conveniente familiarizarse con ambos conjuntos de unidades.

El Capítulo 1 concluye con la discusión sobre cómo interviene la termodinámica en el diseño ingenieril, cómo resolver problemas en Termodinámica de manera sistematizada y cómo usar este libro para mejorar la comprensión de la materia.

La siguiente lista proporciona una guía para el estudio de este capítulo. Cuando se haya terminado su estudio y completado los ejercicios de final de capítulo, el estudiante debe ser capaz de:

- escribir el significado de los términos listados al margen del texto y entender cada uno de los conceptos relacionados. El subconjunto de los términos clave recogido aquí, al margen, es de particular importancia en los capítulos siguientes.
- usar unidades SI e inglesas para la masa, la longitud, el tiempo, la fuerza y la temperatura y aplicar correctamente la segunda ley de Newton, las Ecs. 1.13-1.15 y las Ecs. 1.19-1.22.
- trabajar en base molar usando las Ecs. 1.10 y 1.11.
- identificar una frontera adecuada para el sistema y describir las interacciones entre el sistema y el entorno.
- aplicar la metodología para resolución de problemas presentada en la Sec. 1.7.3.

sistema cerrado
volumen de control
frontera
entorno
propiedad
propiedad extensiva
propiedad intensiva
estado
proceso
ciclo termodinámico
fase
sustancia pura
equilibrio
presión
volumen específico
temperatura
proceso adiabático
proceso isoterma
escala Kelvin
escala Rankine

Problemas para reflexionar

1. Considera una actividad cualquiera diaria tal como cocinar, calentar o enfriar una casa, conducir un automóvil o utilizar un ordenador, y realice un esquema de lo que observa. Defina los límites del sistema para analizar algunos aspectos de los sucesos que ocurren. Identifique las interacciones entre el sistema y el entorno.
2. ¿Cuáles son los posibles límites para estudiar cada uno de los sistemas siguientes?
 - (a) una rueda de bicicleta inflándose.
 - (b) una copa de agua calentándose en un horno de microondas.
 - (c) un frigorífico doméstico funcionando.
 - (d) un motor a reacción en vuelo.
 - (e) la refrigeración de un ordenador personal.
 - (f) un horno de gas doméstico en operación.
 - (g) el lanzamiento de un cohete.
3. ¿Un sistema que consiste en una segadora con motor de gasolina de un cilindro puede analizarse mejor como sistema cerrado o como volumen de control? Señala alguno de los impactos ambientales asociados con este sistema. Repítelo para el caso de una segadora eléctrica.
4. En un recipiente cerrado hay aire en reposo a 1 atm y 22°C. Desde un punto de vista macroscópico el sistema está en equilibrio. Sin embargo, los átomos y moléculas que constituyen el aire están en continuo movimiento. Explica esta aparente contradicción.
5. La hipótesis del continuo es aplicable en el caso de un depósito cerrado que contiene aire en condiciones normales de presión y temperatura. Si vamos extrayendo aire del depósito llega un momento en que dicha hipótesis ya no es aplicable al aire que aun queda. ¿Por qué?
6. ¿Puede ser uniforme el valor de una propiedad intensiva para cualquier posición a lo largo de un sistema? ¿Puede ser constante a lo largo del tiempo? ¿Y ambas?
7. Puede que hayas utilizado la unidad técnica de masa en alguna clase previa de Física. Por definición una unidad técnica de masa es la que tiene una aceleración de 1 m/s^2 cuando sobre ella actúa una fuerza de 1 kilopondio. ¿Por qué es útil una masa definida así?
8. Un registro señala que la presión a la entrada de una bomba es -10 kPa . ¿Qué puede significar una presión negativa?
9. Normalmente no consideramos variaciones de presión con la altura para un gas dentro de un depósito. ¿Por qué?
10. Cuando en un edificio han funcionando extractores de aire de gran dimensión puede ser difícil abrir las puertas exteriores debido a la diferencia de presiones interior y exterior. ¿Crees que podrías abrir una puerta de 0,90 por 2,10 m si la presión interior fuera de 2,54 cm de agua (vacío)?

11. ¿Un °R representa un mayor o menor intervalo de temperatura que 1 K? ¿Cómo se transforma una temperatura expresada en la escala Kelvin a su valor equivalente en la escala Rankine?
12. ¿Qué dificultades podemos esperar si empleamos agua como sustancia termométrica en el termómetro de bulbo de la Fig. 1.9?
13. Observa cuidadosamente el entorno de un coche, una casa o un lugar de trabajo y haz una lista con todos los dispositivos de medida que encuentre. Explica el principio de operación de cada uno de ellos.

Problemas

Conceptos relativos al sistema

- 1.1 Explique el significado de los siguientes términos: sistema, volumen de control, propiedad, propiedad intensiva, estado de equilibrio, proceso, ciclo termodinámico, fase, proceso adiabático.
- 1.2 Explique el significado de los siguientes términos: sistema cerrado, sistema aislado, estado estacionario, propiedad extensiva, enfoque macroscópico, sustancia pura, proceso de cuasiequilibrio, magnitudes fundamentales, principio cero de la Termodinámica.
- 1.3 La corriente eléctrica de una batería se utiliza, según muestra la Fig. P1.3, para hacer funcionar un motor cuyo eje está conectado a un dispositivo masa-polea de modo que eleve la masa. Considerando el motor como un sistema, identifíquese sobre su frontera la parte por la que el sistema interactúa con su entorno y describanse los cambios que ocurren dentro del sistema, con el tiempo. Repítase para un sistema ampliado que incluya también la batería y el dispositivo masa-polea.

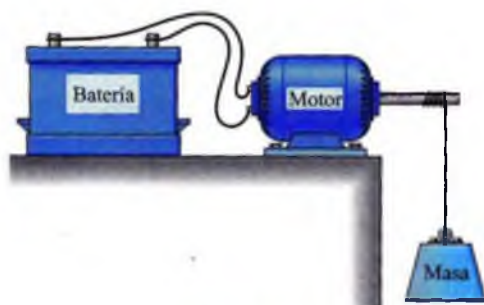


Figura P1.3

- 1.4 En relación con la Fig. 1.2, identifíquense las partes de la frontera del volumen de control por las que el sistema interactúa con su entorno.
- 1.5 Un sistema consiste en oxígeno líquido en equilibrio con oxígeno vapor. ¿Cuántas fases hay? El sistema experimenta un proceso durante el cual se vaporiza parte del líquido. ¿Puede tratarse el sistema durante dicho proceso como una sustancia pura? Explíquese. ¿Y si el sistema consiste en agua líquida en equilibrio con una mezcla de aire y vapor de agua?
- 1.6 Considérese un sistema que consiste en agua líquida y hielo. Dicho sistema experimenta un proceso en cuyo estado final el hielo se ha fundido y sólo queda líquido. ¿Puede considerarse el sistema una sustancia pura a lo largo del proceso? Explíquese.

Fuerza y masa

- 1.7 Las masas atómicas y moleculares de algunas sustancias comunes se recogen en la Tabla A-1 del Apéndice. Utilizando dicha tabla determínese el número de kmol en 50 kg de cada una de las siguientes sustancias: H_2 , N_2 , NH_3 , C_3H_8 .
- 1.8 Un objeto cuya masa es 3 kg está sometido a una fuerza vertical hacia arriba de 50 N. Sobre el objeto actúa, además, la fuerza de la gravedad. Determínese la aceleración del objeto, en m/s^2 , suponiendo que la aceleración de la gravedad es constante, $g = 9,81 m/s^2$.
- 1.9 Un objeto pesa 1000 N en un lugar en el que la aceleración de la gravedad es $g = 9,4 m/s^2$. Determínese la fuerza neta, en N, requerida para comunicarle una aceleración de $5,0 m/s^2$.

Volumen específico, presión

- 1.10 Un depósito contiene 0,3 kmol de gas dióxido de carbono (CO_2). El volumen ocupado por el gas es $2,5 m^3$. Determínese la masa de CO_2 , en kg, y el volumen específico sobre base molar, en $m^3/kmol$.

- 1.11** La tabla adjunta proporciona una serie de temperaturas y volúmenes específicos de vapor de agua para dos presiones:

$p = 0,1 \text{ MPa}$		$p = 0,12 \text{ MPa}$	
$T(^{\circ}\text{C})$	$v \text{ (m}^3/\text{kg)}$	$T(^{\circ}\text{C})$	$v \text{ (m}^3/\text{kg)}$
200	2,172	200	1,808
240	2,359	240	1,965
280	2,546	280	2,120

Los datos que aparecen al resolver problemas no caen, a menudo, con exactitud sobre la malla de valores que proporcionan las tablas de propiedades, por lo que resulta necesaria la *interpolación lineal* entre entradas adyacentes de la tabla. Utilizando los datos suministrados aquí, estime:

- (a) el volumen específico para $T = 200^{\circ}\text{C}$, $p = 0,113 \text{ MPa}$, en m^3/kg .
 (b) la temperatura para $p = 0,12 \text{ MPa}$, $v = 1,85 \text{ m}^3/\text{kg}$, en $^{\circ}\text{C}$
 (c) la temperatura para $p = 0,11 \text{ MPa}$, $v = 2,20 \text{ m}^3/\text{kg}$, en K.

- 1.12** Un sistema que consiste en 1 kg de gas sufre un proceso durante el cual la relación entre la presión y el volumen es $pV^{1,3} = \text{constante}$. El proceso se inicia con $p_1 = 1 \text{ bar}$, $V_1 = 1 \text{ m}^3$ y finaliza con $V_2 = 3 \text{ m}^3$. Determine la presión final, p_2 , en bar, y represéntese el proceso en una gráfica de la presión frente al volumen.

- 1.13** Un sistema consiste en un dispositivo cilindro-pistón que contiene aire, inicialmente a $p_1 = 20 \text{ lbf/in}^2$ y que ocupa un volumen de $1,5 \text{ ft}^3$. El aire se comprime hasta un volumen final de $0,5 \text{ ft}^3$. Durante el proceso, la relación entre la presión y el volumen es $pV^{1,4} = \text{constante}$. Determine la presión final en lbf/in^2 y en MPa.

- 1.14** Un dispositivo cilindro-pistón contiene 1 kg de refrigerante que es comprimido desde el estado 1, con $p_1 = 2 \text{ bar}$, $v_1 = 83,54 \text{ cm}^3/\text{kg}$, hasta el estado 2, con $p_2 = 10 \text{ bar}$, $v_2 = 21,34 \text{ cm}^3/\text{kg}$. Durante el proceso, la relación entre la presión y el volumen específico toma la forma $pv^n = \text{constante}$. Determine el valor de la constante n .

- 1.15** Un manómetro está conectado a un depósito de gas en el que la presión es mayor que la del entorno. El líquido del manómetro es mercurio, con una densidad de $13,59 \text{ g/cm}^3$. La diferencia entre los niveles de mercurio en el manómetro es 2 cm. La aceleración de la gravedad es $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. La presión atmosférica es $93,0 \text{ kPa}$. Calcule en kPa.

- (a) la presión manométrica del gas.
 (b) la presión absoluta del gas.

- 1.16** La presión absoluta en el interior de un depósito de gas es $0,05 \text{ MPa}$ y la presión de la atmósfera circundante es 101

kPa. ¿Qué lectura, en kPa, proporcionaría un manómetro Bourdon montado sobre la pared del depósito? Esta lectura, ¿es una presión *manométrica* o de *vacío*?

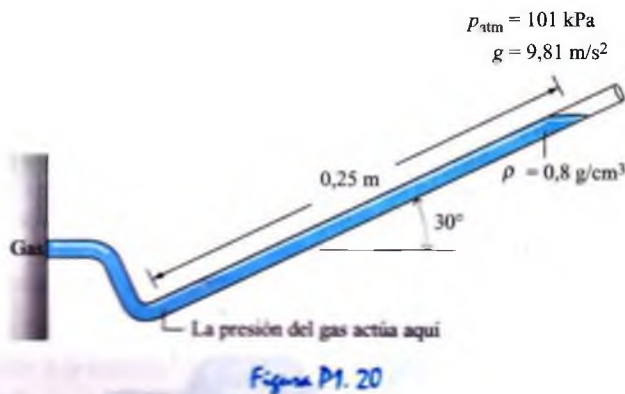
- 1.17** Determine la presión manométrica, en bar, equivalente a una lectura manométrica de 1 cm de

- (a) agua (densidad = 1000 kg/m^3).
 (b) mercurio (la densidad del mercurio es 13,59 veces la del agua).

- 1.18** El aire en una cámara cerrada tiene una presión absoluta de 80 kPa . La presión de la atmósfera circundante es equivalente a 750 mm de columna de mercurio. La densidad del mercurio es $13,59 \text{ g/cm}^3$ y la aceleración de la gravedad es $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Determine la presión manométrica (o de vacío) dentro de la cámara, en bar.

- 1.19** La presión absoluta de un gas que entra en un compresor es $0,5 \text{ bar}$. A la salida del compresor la presión manométrica es $0,8 \text{ MPa}$. La presión atmosférica es 99 kPa . Determine el cambio en la presión absoluta entre la entrada y la salida, en kPa.

- 1.20** El manómetro inclinado que muestra la Fig. P1.20 se utiliza para medir la presión de un gas. El líquido dentro del manómetro tiene una densidad de $0,8 \text{ g/cm}^3$ y la lectura del manómetro se indica en la figura. Si la presión atmosférica es 101 kPa y la aceleración de la gravedad es $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, ¿cuál es la presión absoluta del gas, en kPa?



- 1.21** A través de una sonda Venturi fluye agua (fig. P1.21). La presión del agua en la tubería soporta el peso de columnas de agua que difieren 28 cm en altura. Determine la diferencia de presión entre los puntos a y b en Pa. ¿Crece la presión o se reduce en la dirección de la corriente? La presión atmosférica es 101 kPa . El volumen específico del agua es $0,001 \text{ m}^3/\text{kg}$ y la aceleración de la gravedad es $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

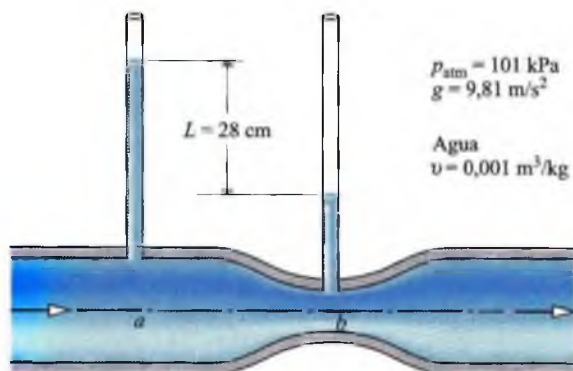


Figura P1. 21

- 1.22 La figura 1.22 muestra un depósito dentro de otro depósito, conteniendo aire ambos. El manómetro A está en el interior del depósito B y su lectura es 1,4 bar. El manómetro de tubo en U conectado al depósito B contiene mercurio. Con los datos del diagrama, determine la presión absoluta en el depósito A y en el depósito B, ambas en bar. La presión atmosférica en el exterior del depósito B es 101 kPa. La aceleración de la gravedad es $9,81 \text{ m/s}^2$.

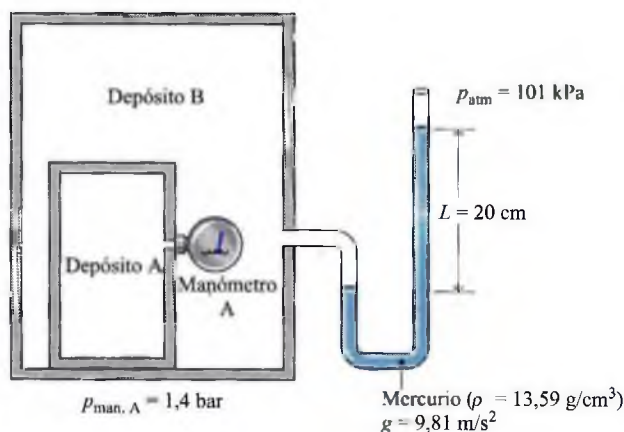


Figura P1. 22

Temperatura

- 1.23 Escriba un programa de ordenador que convierta valores expresados en unidades del Sistema Inglés a los correspondientes en unidades SI o viceversa, según prefiera. Incluya todas las conversiones que aparecen en la tabla de factores de conversión localizada en la contracubierta de portada de este libro.
- 1.24 Escriba un programa de ordenador que convierta temperaturas expresadas en $^{\circ}\text{F}$, $^{\circ}\text{R}$, $^{\circ}\text{C}$ o K a cualquier otro tipo de

unidades para la temperatura. Convierta las siguientes temperaturas desde $^{\circ}\text{F}$ a $^{\circ}\text{C}$:

- 70°F
- 0°F
- -30°F
- 500°F
- 212°F
- $-459,67^{\circ}\text{F}$

Convierta cada una a la escala Kelvin.

- 1.25 La relación entre la resistencia R y la temperatura T de un termistor es, aproximadamente

$$R = R_0 \exp \left[\beta \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0} \right) \right]$$

donde R_0 es la resistencia, en ohmios (Ω), medida a la temperatura T_0 (K) y β es una constante del material con unidades de K. Para un termistor particular $R_0 = 2,2 \Omega$ para $T_0 = 310 \text{ K}$. En un test de calibración se encuentra que $R = 0,31 \Omega$ para $T = 422 \text{ K}$. Determine el valor β para el termistor y obténgase una representación de la resistencia frente a la temperatura.

- 1.26 Se propone una nueva escala absoluta de temperatura. En esta escala el punto de hielo es 150°S y el punto de vapor es 300°S . Determine las temperaturas en $^{\circ}\text{C}$ que corresponden a 100° y 400°S , respectivamente. ¿Cuál es la relación del tamaño del $^{\circ}\text{S}$ al del Kelvin?

- 1.27 En un día de enero el termómetro de ambiente de una vivienda da la misma lectura del exterior sea en $^{\circ}\text{C}$ o $^{\circ}\text{F}$. ¿Cuál es dicha temperatura? Exprésela en K y en $^{\circ}\text{R}$.

- 1.28 La Fig. P1.28 muestra un flujo de vapor de agua que pasa por una válvula y entra en una turbina que acciona un generador eléctrico. La masa sale de la turbina con un flujo másico de 10.000 kg/h . Utilizando los datos de la figura,

- convierta el flujo másico a kg/s.
- exprese p_2 en MPa.
- exprese T_1 en K.
- exprese p_1 en bar.

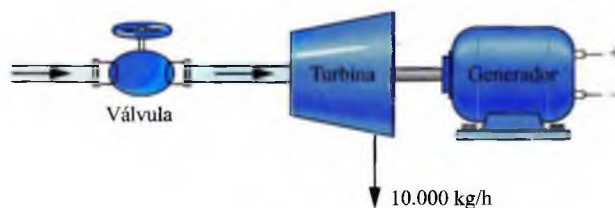


Figura P1. 28

Problemas de diseño y de final abierto

- 1.1D** Compare el índice analítico de este libro con el de su libro de Física o Química. Escriba un informe sobre las diferencias en el tratamiento de los diferentes temas. ¿Cuáles se tratan con mayor énfasis en Termodinámica técnica?
- 1.2D** Los recursos energéticos y las cuestiones ambientales son frecuentemente noticia en la actualidad. A lo largo del curso prepare un fichero de recortes de periódicos y revistas sobre estos temas y prepare un informe sobre un aspecto concreto de un determinado tema que sea de su interés.
- 1.3D** Escriba un informe sobre los principios y objetivos de la *Termodinámica estadística*. ¿En qué difieren del enfoque macroscópico de la Termodinámica que recoge este texto? Explíquelo.
- 1.4D** Tome un vaso ordinario de vidrio lleno de agua, coloque sobre él una cartulina, tapándolo, y déle la vuelta. Si suelta la cartulina comprobará que el agua permanece en el vaso retenida por la cartulina. Desarrolle los cálculos apropiados que expliquen este hecho. Repita la operación con un cuadrado de hoja de aluminio en lugar de la cartulina y comente los resultados. ¿Puede pensar en una aplicación práctica de esto?
- 1.5D** Obtenga información de fabricantes de tres tipos diferentes de sensores para presiones en el rango de 0 a 70 kPa. Explique los principios básicos de operación de cada sensor y compare sus ventajas y desventajas respectivas. Considere sensibilidad, precisión, calibración y coste.
- 1.6D** Obtenga información de fabricantes de sensores con termopares y termistores para medir temperaturas de los gases calientes de la combustión en un horno. Explique los principios básicos de la operación de cada sensor y compare sus ventajas y desventajas respectivas. Considere sensibilidad, precisión, calibración y coste.
- 1.7D** Haga una lista de diversos aspectos económicos e ingenieriles significativos en el diseño. ¿Cuáles son los que más contribuyen al *coste* y que por lo tanto deberían ser considerados en el diseño ingenieril? Discuta lo que se entiende por *costes actualizados*.

LA ENERGÍA Y LA PRIMERA LEY DE LA TERMODINÁMICA

2

Introducción...

La energía es un concepto fundamental de la Termodinámica y uno de los aspectos más relevantes del análisis en ingeniería. En este capítulo se introduce la energía y se desarrollan las ecuaciones que permiten aplicar el principio de conservación de la energía. La presentación que aquí se hace está limitada a sistemas cerrados. En el Cap. 4 se extiende el análisis a los volúmenes de control.

La energía es un concepto familiar, y hemos oído mucho sobre ella. En este capítulo se desarrollan varios aspectos importantes del concepto de energía. Alguno de ellos ya lo habrás encontrado antes. Una idea básica es que la energía puede *almacenarse* dentro de los sistemas en diversas formas macroscópicas. La energía también puede *transformarse* de una forma a otra y *transferirse* entre sistemas. Para sistemas cerrados la energía se transfiere por medio de *trabajo* y de *calor*. La cantidad total de energía se *conserva* en todas las transformaciones y transferencias.

El **objetivo** de este capítulo es organizar estas ideas en formas adecuadas para el análisis en ingeniería. La presentación empieza con una revisión de los conceptos energéticos según la Mecánica. A partir de ahí el concepto termodinámico de energía se introduce como una extensión del concepto de energía en mecánica.

objetivo del capítulo

2.1 CONCEPTO MECÁNICO DE LA ENERGÍA

Apoyándose en las contribuciones de Galileo y otros científicos, Newton formuló una descripción general del movimiento de los objetos bajo la influencia de las fuerzas aplicadas sobre ellos. Las leyes del movimiento de Newton, que proporcionan la base de la Mecánica clásica, llevan a los conceptos de *trabajo*, *energía cinética* y *energía potencial* y éstos conducen posteriormente hacia un concepto ampliado de la energía. Nuestro análisis empieza con una aplicación de la segunda ley de Newton para el movimiento.

2.1.1 TRABAJO Y ENERGÍA CINÉTICA

La línea curva de la Fig. 2.1 representa el recorrido de un cuerpo de masa m (un sistema cerrado), que se mueve con relación al sistema de coordenadas x - y indicado. La velocidad del centro de masas del cuerpo se representa por $\mathbf{C}$.¹ Sobre el cuerpo actúa una fuerza resultante $\mathbf{F}$ que puede variar en módulo de un lugar a otro a lo largo del recorrido.

¹ Los símbolos en negrita representan vectores. Sus módulos se recogen en tipo normal.